# Pyhoma.

## Manual de uso

Gestão de serviços de TI, central de suporte e inventário de ativos

Funções, telas, abas, ferramentas e informações técnicas

Versão 1.0.0 · Outubro de 2026 · Windows 10 e 11 (64 bits)
Java 21 · Spring Boot 4 · JavaFX 21 · Licença MIT
Feito por Erik L. Pimenta

# Sumário

**Apresentação** . . . . . 4

Para quem é este manual . . . . . 4

Principais recursos . . . . . 4

Requisitos . . . . . 4

**Instalação e primeiro uso** . . . . . 6

Instalar . . . . . 6

Onde o Pyhoma. guarda arquivos . . . . . 6

Desinstalar . . . . . 6

Tela de boas-vindas . . . . . 7

Modo demonstração . . . . . 7

Passo 1: banco de dados . . . . . 8

Passo 2: organização e administrador . . . . . 9

Passo 3: entrar . . . . . 9

Passo 4: configuração inicial . . . . . 10

**Conhecendo a interface** . . . . . 11

Barra lateral . . . . . 11

Barra superior . . . . . 12

Atalhos de teclado . . . . . 12

Zoom, temas e movimento . . . . . 12

Sessão . . . . . 12

Padrões das telas . . . . . 13

**Atendimento** . . . . . 14

Painel . . . . . 14

Chamados . . . . . 15

Kanban . . . . . 19

Problemas . . . . . 22

Mudanças . . . . . 22

Agenda . . . . . 23

Chamados recorrentes . . . . . 24

**Projetos** . . . . . 25

Projetos . . . . . 25

Gantt . . . . . 26

Portfólio . . . . . 27

**Inventário** . . . . . 28

Ativos . . . 28
Software e licenças . . . 30
Contratos . . . 30
Fornecedores . . . 31
Documentos . . . 32
**Conhecimento e autoatendimento . . . 33**
Base de conhecimento . . . 33
Relatórios . . . 34
Autoatendimento . . . 35
**Administração . . . 36**
Usuários . . . 36
Grupos . . . 37
Perfis e permissões . . . 37
Unidades organizacionais . . . 38
Listas e cadastros . . . 39
Regras de negócio . . . 40
SLAs e calendário . . . 41
Auditoria . . . 42
Configurações . . . 42
**Notificações e rotinas automáticas . . . 44**
**Segurança e privacidade . . . 45**
**Informações técnicas . . . 46**
Tecnologias . . . 46
Arquitetura . . . 46
Banco de dados . . . 46
Estrutura do repositório . . . 47
Compilar o instalador . . . 47
Testes . . . 47
Traduções e licenças . . . 48
**Solução de problemas . . . 49**

# Apresentação

O **Pyhoma.** é um aplicativo para Windows que reúne o trabalho diário de uma equipe de TI: chamados com prazos de SLA, problemas e mudanças no modelo ITIL, quadros Kanban, cronogramas de Gantt, agenda dos técnicos, inventário de equipamentos, software e contratos, base de conhecimento, relatórios e administração completa de acessos. A arquitetura segue os conceitos do GLPI (unidades organizacionais, perfis por módulo, regras de negócio, listas configuráveis, lixeira e auditoria).

O programa roda na própria máquina, sem site nem servidor web. Os dados ficam no banco que você escolher: um arquivo local H2 para uso individual ou um servidor PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server ou Oracle compartilhado por toda a equipe.

## Para quem é este manual

- **Usuários e técnicos**: capítulos 3 a 7 explicam cada tela, aba e botão do dia a dia.
- **Administradores**: capítulos 2, 8 e 9 cobrem instalação, configuração inicial, permissões, regras, SLA e rotinas automáticas.
- **Equipe de TI e desenvolvedores**: capítulos 10 e 11 trazem segurança, arquitetura, banco de dados, compilação e testes.

## Principais recursos

| Área | O que oferece |
|---|---|
| **Atendimento** | Chamados (incidentes e requisições), problemas, mudanças, linha do tempo, tarefas, soluções, aprovações, vínculos, vários responsáveis e seguidores por item, SLA de atendimento e de solução, pesquisa de satisfação, chamados recorrentes. |
| **Visões** | Painel com indicadores, Kanban de chamados, problemas, mudanças e tarefas de projeto, Gantt, portfólio e agenda semanal. |
| **Inventário** | Ativos com patrimônio, rede e garantia, conexões, software e licenças com conformidade, contratos, fornecedores e documentos. |
| **Conhecimento** | Base de conhecimento em Markdown com FAQ, relatórios com gráficos e exportação CSV, autoatendimento para usuários finais. |
| **Administração** | Unidades organizacionais, usuários, grupos, perfis e permissões, listas, regras de negócio, SLAs, calendário, feriados, auditoria e configurações. |
| **Interface** | Temas claro e escuro, português e inglês, busca global, zoom, animações suaves, gráficos em barras, colunas, linha ou rosca, modo demonstração. |

## Requisitos

| Item | Mínimo |
|---|---|
| **Sistema** | Windows 10 ou 11, 64 bits |
| **Memória** | 4 GB (o programa usa até 1 GB) |
| **Disco** | 400 MB para o programa, mais o espaço do banco |
| **Banco** | H2 embutido, ou PostgreSQL 12+, MySQL 8.0+, MariaDB 10.6+, SQL Server 2017+, Oracle 19c+ |

| Item | Mínimo |
| --- | --- |
| **Java** | Não precisa instalar: o instalador já traz o Java 21 e todas as bibliotecas |

# Instalação e primeiro uso

## Instalar

1. Execute **Pyhoma-1.0.0.exe**. Se o Windows SmartScreen avisar que o editor é desconhecido, clique em **Mais informações** e depois em **Executar assim mesmo** (o instalador não é assinado digitalmente).
2. Aceite a licença MIT, escolha a pasta de instalação (padrão: Arquivos de Programas\Pyhoma) e conclua.
3. Abra o **Pyhoma** pelo menu Iniciar (grupo Pyhoma) ou pelo atalho criado na área de trabalho.

## Onde o Pyhoma. guarda arquivos

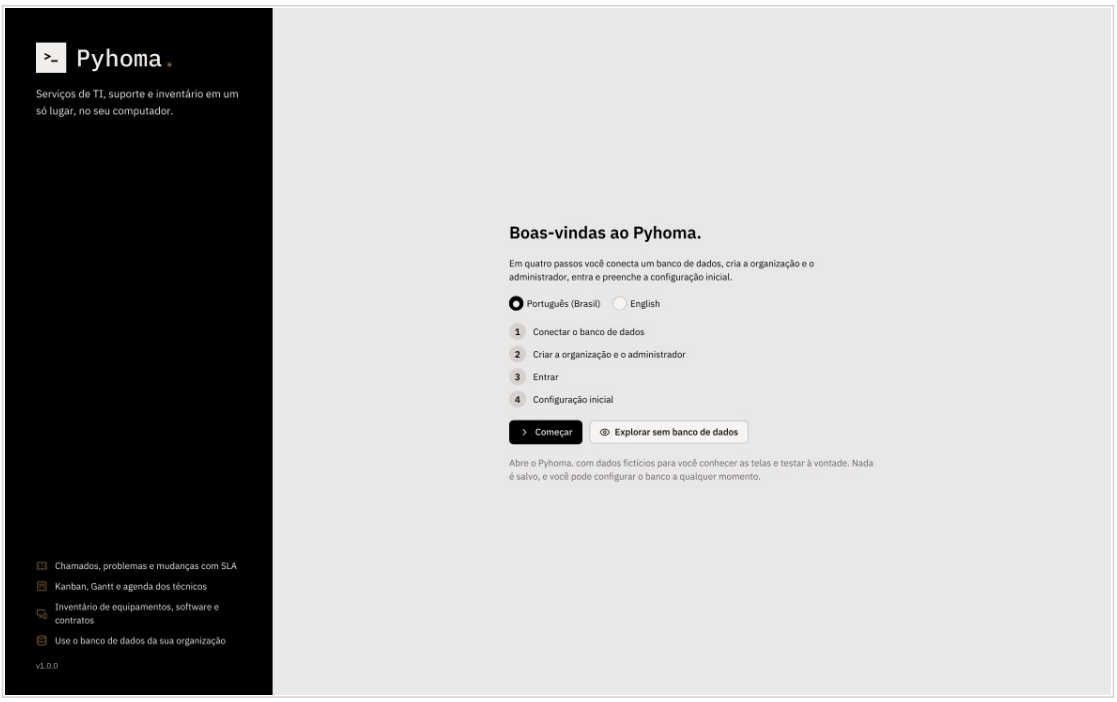
| Pasta | Conteúdo |
|---|---|
| `%APPDATA%\Pyhoma` | Configuração deste computador (`pyhoma.properties`): conexão com o banco, idioma, tema, zoom e tamanho da janela. A senha do banco é criptografada com o DPAPI do Windows. |
| `%LOCALAPPDATA%\Pyhoma` | Dados locais: banco H2 (`database`) e registros de erro (`logs`). |
| `Arquivos de Programas\Pyhoma` | O programa em si, com o Java embutido. |

## Desinstalar

Use **Configurações › Aplicativos › Pyhoma › Desinstalar**. A desinstalação remove o programa e apaga também as duas pastas de dados acima (configurações, logs e banco H2 local). Na próxima instalação o Pyhoma. começa do zero, pela tela de boas-vindas. Bancos em servidor (PostgreSQL, MySQL, SQL Server, Oracle) nunca são tocados.

> **Atenção.** Se você usa o banco H2 local e quer guardar os dados, copie a pasta %LOCALAPPDATA%\Pyhoma\database antes de desinstalar.

## Tela de boas-vindas



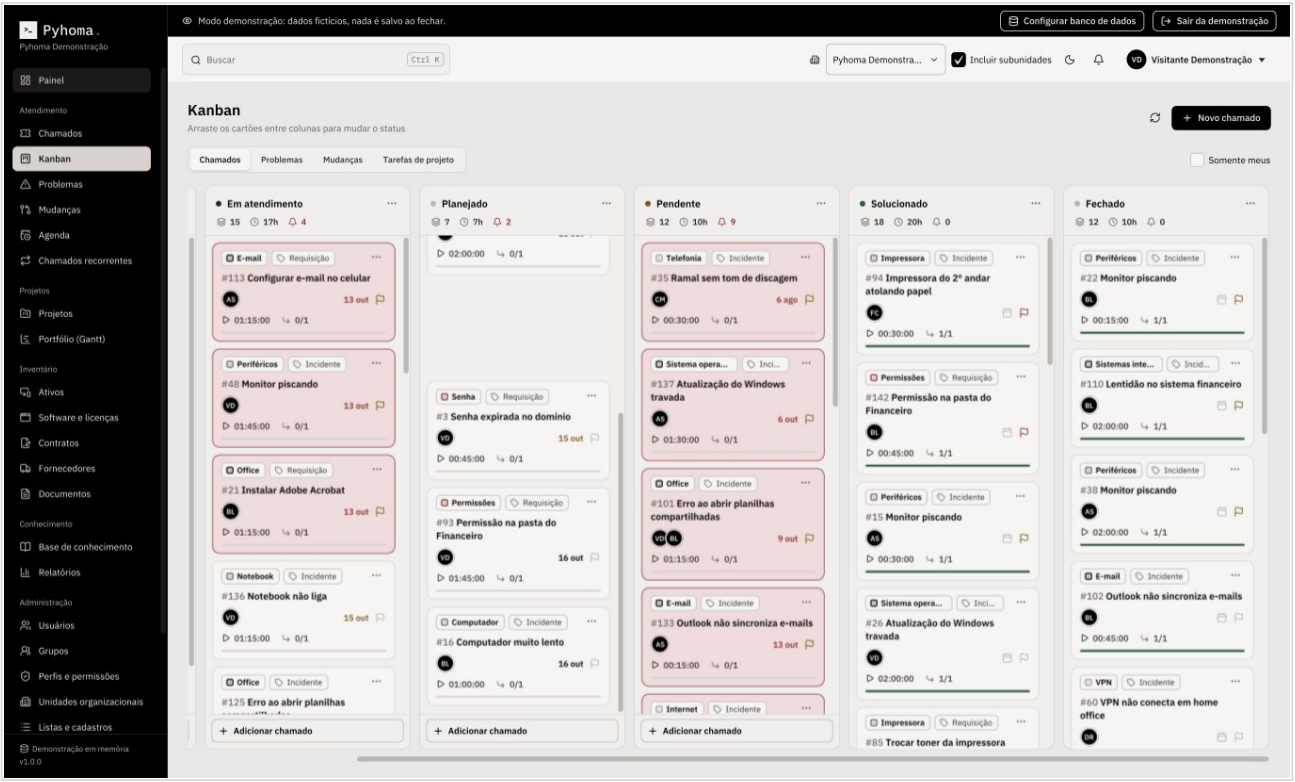

Tela de boas-vindas: idioma, os quatro passos e o modo demonstração.

Na primeira abertura aparece a tela de boas-vindas. Escolha o idioma (português ou inglês) e clique em **Começar**; ao final do passo 1 o botão **Conectar** testa e grava a conexão. Os quatro passos são: conectar o banco, criar a organização e o administrador, entrar e preencher a configuração inicial.

> **Dica.** Se o programa for fechado antes de terminar o passo 2, nada fica salvo e o assistente recomeça do início na próxima abertura.

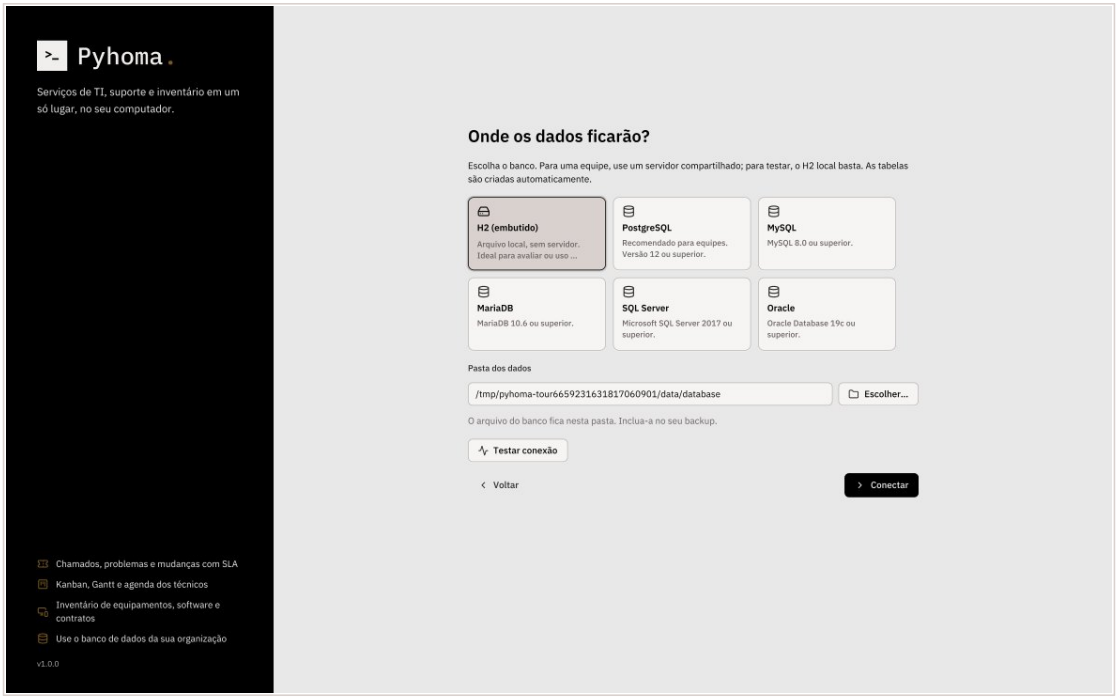
## Modo demonstração

O botão **Explorar sem banco de dados** abre o Pyhoma. com dados fictícios gerados na memória. Todas as telas funcionam e é possível criar, editar e mover itens, mas nada é gravado: ao sair ou fechar, tudo é descartado. Uma faixa verde no topo lembra que é uma demonstração e oferece **Configurar banco de dados** (vai direto ao assistente) e **Sair da demonstração**. Na demonstração a sessão não expira por inatividade.




Modo demonstração: a faixa no topo e um chamado recém-criado destacado no Kanban.

## Passo 1: banco de dados




Escolha do banco e dados de conexão.

Escolha o banco em um dos cartões e preencha os campos. Use **Testar conexão** antes de avançar.

| Campo | Uso |
|---|---|
| **Banco** | H2 (arquivo local), PostgreSQL, MySQL, MariaDB, SQL Server ou Oracle. |
| **Pasta dos dados** | Só para H2. Padrão: `%LOCALAPPDATA%\Pyhoma\database`. |
| **Servidor e porta** | Endereço do servidor. As portas padrão são preenchidas sozinhas (5432, 3306, 1433, 1521). |

| Campo | Uso |
|---|---|
| **Nome do banco** | Banco (ou serviço, no Oracle) criado vazio para o Pyhoma. |
| **Usuário e senha** | Conta com permissão para criar tabelas. A senha é guardada criptografada neste computador. |
| **Parâmetros extras** | Opções do driver JDBC. No SQL Server com certificado autoassinado use `trustServerCertificate=true`. |

Ao conectar, as tabelas são criadas automaticamente (Flyway) seguindo o modelo descrito no capítulo 11 e em `docs/banco-de-dados.md`. Se o banco já tiver uma instalação do Pyhoma., o programa vai direto para o login.

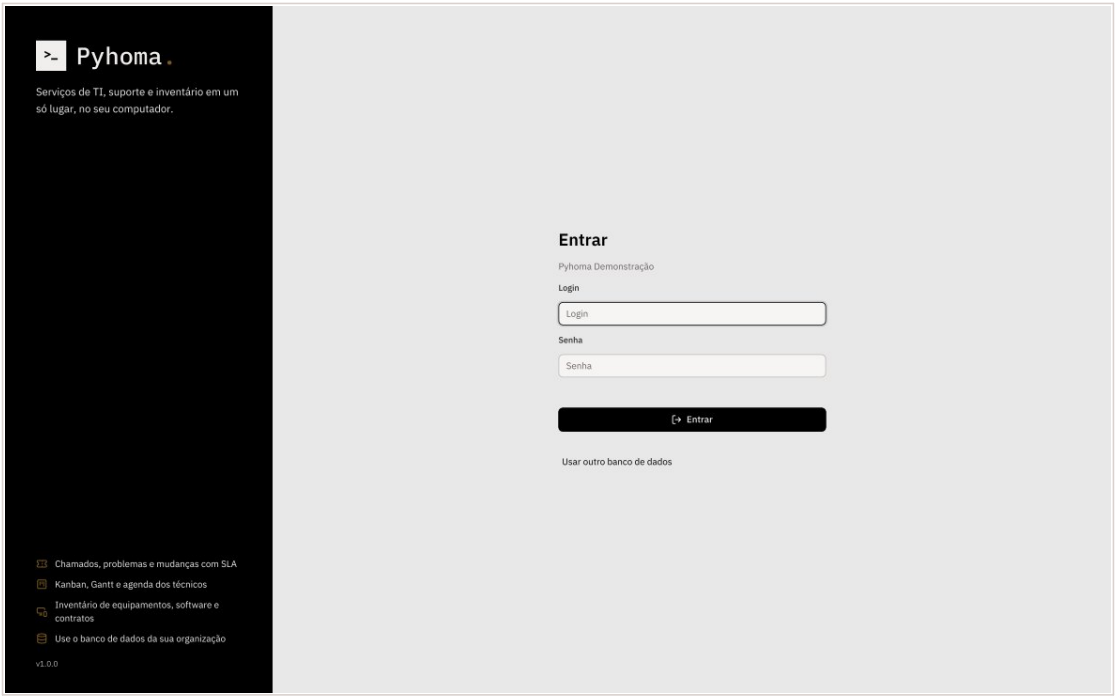
## Passo 2: organização e administrador

Informe o nome da organização, o nome completo, o login e o e-mail do administrador e crie a senha. **Não existe usuário ou senha padrão.** A senha precisa seguir a política abaixo, que vale para todas as contas.

| Regra | Detalhe |
|---|---|
| **Tamanho** | De 10 a 128 caracteres, sem espaços no início ou no fim. |
| **Composição** | Letras e números, com pelo menos 5 caracteres diferentes. |
| **Bloqueios** | Senhas comuns (senha123, admin, pyhoma, qwerty...) e variações com números no lugar de letras. |
| **Dados pessoais** | Não pode conter o login nem partes do nome com 4 letras ou mais. |

Ao concluir, o Pyhoma. cria a unidade organizacional principal, os cinco perfis padrão, os SLAs por prioridade, os feriados nacionais e as listas comuns (origens, estados de ativo, categorias de chamado, tipos de contrato...). Chamados, ativos, contratos e projetos começam vazios.

## Passo 3: entrar



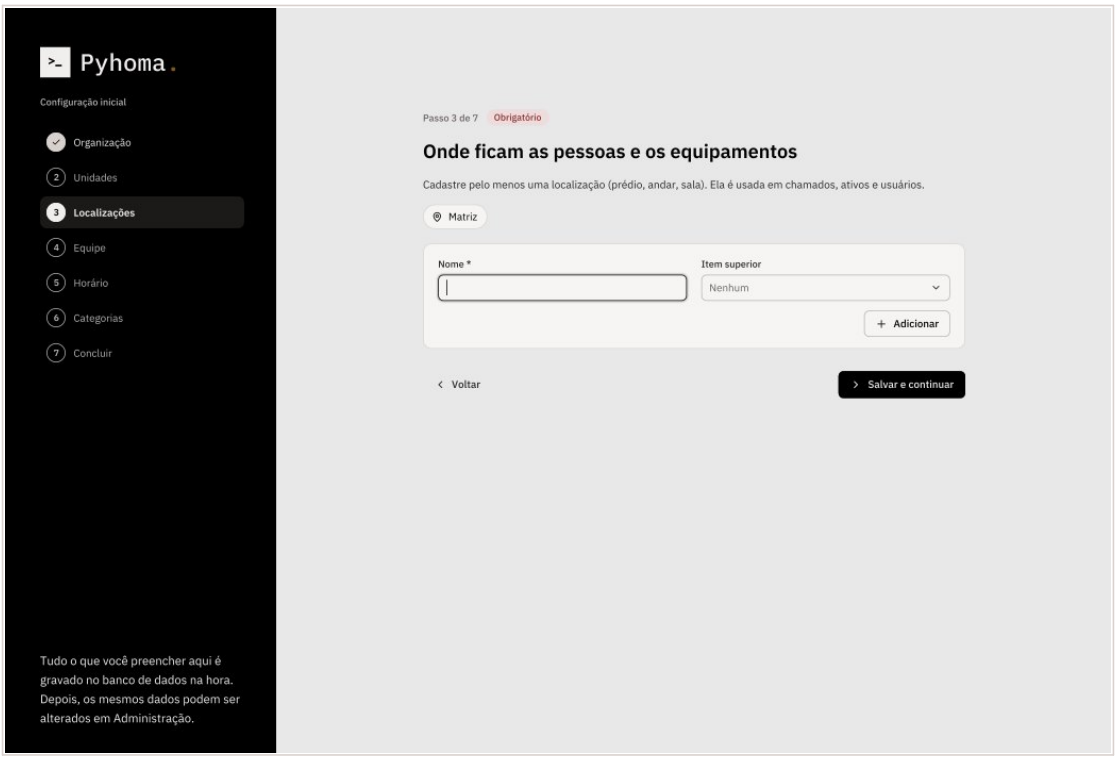

Tela de login. O link Usar outro banco de dados permite trocar a conexão.

Entre com o login e a senha. Por segurança, qualquer erro mostra a mesma mensagem genérica. Depois de algumas tentativas erradas (padrão: 5) a conta fica bloqueada por alguns minutos (padrão: 15). O link **Usar**

**outro banco de dados** volta à escolha do banco.

## Passo 4: configuração inicial

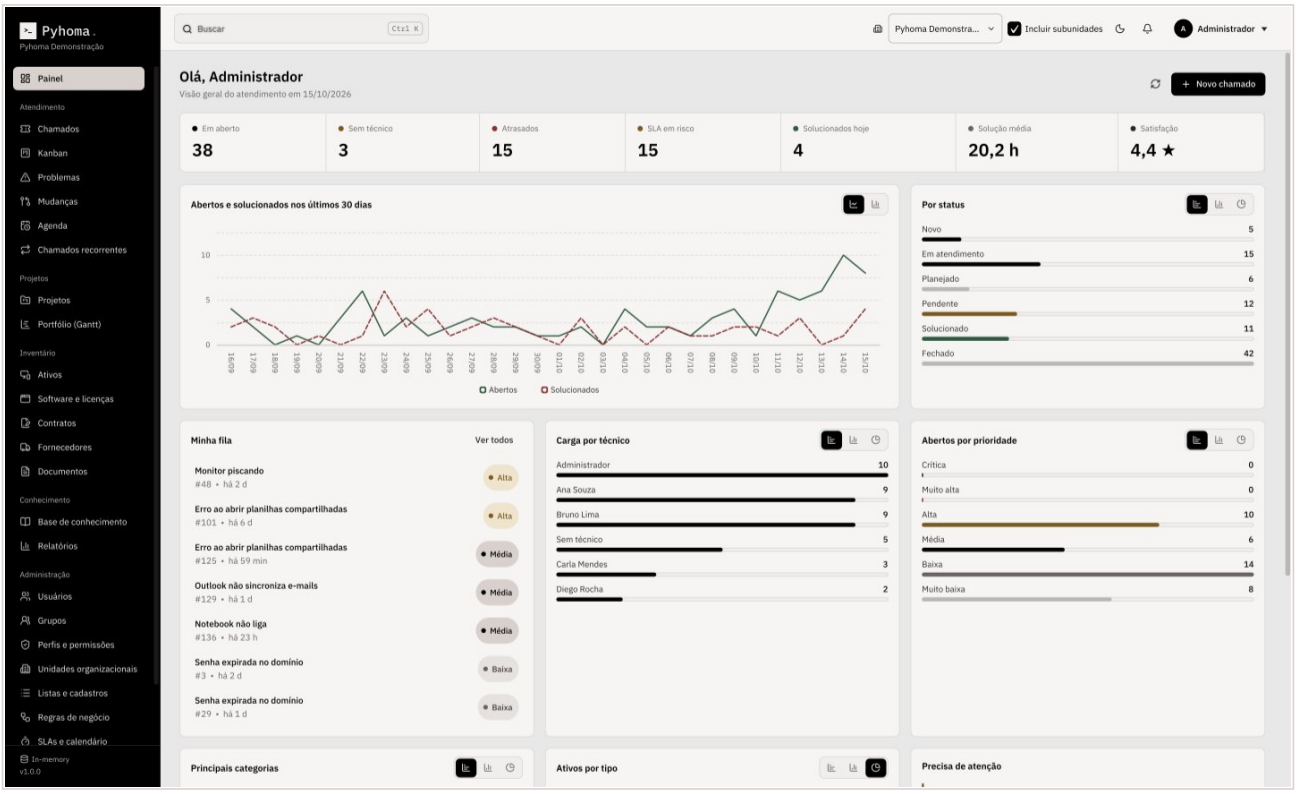
No primeiro login de um administrador, o Pyhoma. abre uma configuração guiada. Cada item é gravado no banco assim que você clica em salvar ou adicionar. As etapas obrigatórias precisam ser concluídas para liberar o programa; as opcionais podem ser preenchidas depois em **Administração**. Se o programa for fechado no meio, o que já foi salvo permanece e a configuração reabre no próximo login.




Configuração inicial: etapas à esquerda (as concluídas ficam marcadas) e cadastro de localizações.

| Etapa | Obrigatória | O que cadastrar |
|---|---|---|
| **1. Organização** | Sim | Nome e e-mail de contato; telefone e endereço são opcionais. |
| **2. Unidades** | Não | Filiais e departamentos abaixo da organização principal. |
| **3. Localizações** | Sim | Pelo menos um prédio, andar ou sala (pode ser hierárquico). |
| **4. Equipe** | Sim | Pelo menos um grupo técnico. Técnicos podem ser criados aqui, já com o perfil Técnico e dentro do grupo. |
| **5. Horário** | Sim | Dias úteis e horário de atendimento usados pelos prazos de SLA em horário comercial. |
| **6. Categorias** | Não | Categorias de chamado além das que já vêm prontas. |
| **7. Concluir** | — | Resumo do que foi cadastrado e o botão Começar a usar. |

# Conhecendo a interface




Janela principal: barra lateral, barra superior e o Painel.

## Barra lateral

Organiza os módulos por seção. Só aparecem os itens que o seu perfil pode ver. O item selecionado fica em destaque, com fundo areia.

| Seção | Itens |
|---|---|
| **Início** | Painel (técnicos) ou Início (autoatendimento) |
| **Atendimento** | Chamados, Kanban, Problemas, Mudanças, Agenda, Chamados recorrentes |
| **Projetos** | Projetos, Portfólio (Gantt) |
| **Inventário** | Ativos, Software e licenças, Contratos, Fornecedores, Documentos |
| **Conhecimento** | Base de conhecimento, Relatórios |
| **Administração** | Usuários, Grupos, Perfis e permissões, Unidades organizacionais, Listas e cadastros, Regras de negócio, SLAs e calendário, Auditoria, Configurações |

No rodapé da barra ficam o banco em uso e a versão do programa.

## Barra superior

| Elemento | Função |
|---|---|
| **Buscar** | Busca global em chamados, problemas, mudanças, ativos, pessoas, artigos, projetos, software, contratos e fornecedores (mínimo de 2 caracteres). Atalho `[Ctrl + K]`. |
| **Unidade ativa** | Escolhe a unidade organizacional em que você está trabalhando. **Incluir subunidades** mostra também os dados das unidades abaixo dela. |
| **Tema** | Alterna entre os temas claro e escuro (vale só para este computador). |
| **Sino** | Notificações: atribuições, acompanhamentos, aprovações, alertas de SLA, garantias, contratos e licenças. Clique em uma para abrir o item; **Marcar todas como lidas** limpa o contador. |
| **Menu do usuário** | Minha conta, Alterar senha, Sobre o Pyhoma. e Sair. |

## Atalhos de teclado

| Atalho | Ação |
|---|---|
| `[Ctrl + K]` | Abrir a busca global |
| `[Ctrl + Shift + N]` | Ir para Chamados |
| `[Ctrl + rolagem do mouse]` | Ampliar ou reduzir a interface |
| `[Ctrl + +]` / `[Ctrl + -]` | Ampliar / reduzir |
| `[Ctrl + 0]` | Voltar o zoom para o padrão (75%) |
| `[Enter]` **em uma tabela** | Abrir o item selecionado (o mesmo que clique duplo) |

## Zoom, temas e movimento

- **Zoom** padrão de 75%, como 75% em um navegador. Os níveis vão de 50% a 175% (50, 67, 75, 80, 90, 100, 110, 125, 150 e 175%). O nível aparece por um instante no topo e fica salvo para as próximas aberturas.
- **Tema claro**: fundo cinza-claro, textos e botões pretos, barra lateral preta com destaque areia. **Tema escuro**: fundo quase preto, textos claros e destaques em areia.
- **Idioma**: português ou inglês, em Configurações › Aparência e idioma ou na conta do usuário.
- Transições suaves entre telas, rolagem suave em páginas, tabelas e listas, cartões que reagem ao mouse e indicadores animados.
- A janela abre maximizada, ocupando a tela inteira. Ao restaurar o tamanho, ela volta centralizada.

## Sessão

Sem uso por algum tempo (padrão: 15 minutos, ajustável em Configurações) a sessão é encerrada e o login é pedido de novo. Se um administrador desativar ou bloquear a sua conta, a sessão termina em até 30 segundos.

## Padrões das telas

- **Listas**: busca por texto, filtros no topo, ordenação por coluna, paginação, exportação para CSV (botão de download) e clique duplo ou `[Enter]` para abrir.
- **Detalhes**: cabeçalho com título e etiquetas de status, botões de ação à direita e abas. A aba **Documentos** anexa arquivos ou links e a aba **Histórico** mostra a auditoria campo a campo do item.
- **Lixeira**: itens excluídos vão para a lixeira e podem ser restaurados. **Excluir permanentemente** exige o direito Expurgar.
- **Campos obrigatórios** são marcados com asterisco; erros aparecem abaixo de cada campo.

# Atendimento

## Painel

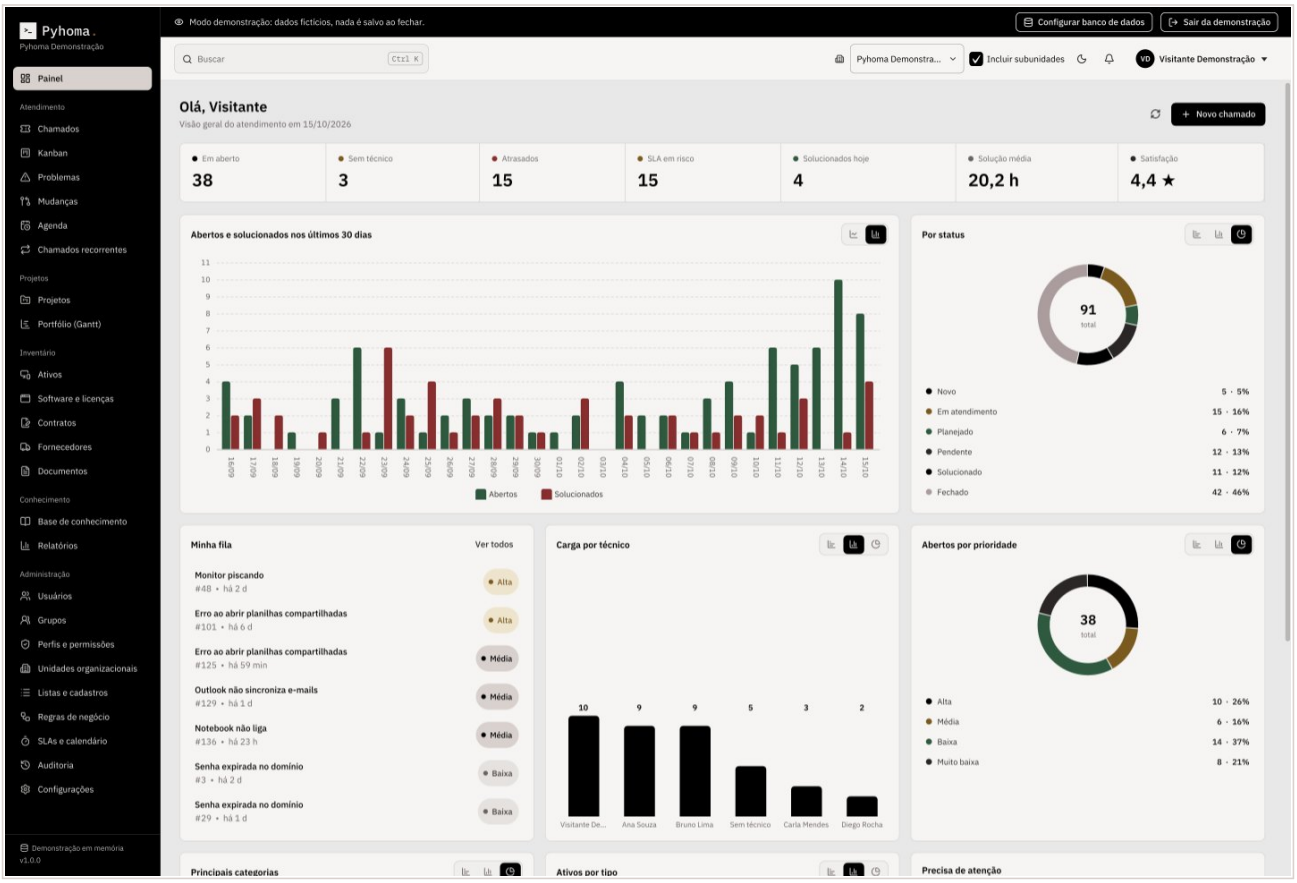
Visão geral do atendimento da unidade ativa, atualizada a cada abertura.

| Bloco | Conteúdo |
|---|---|
| **Indicadores** | Em aberto, Sem técnico, Atrasados, SLA em risco, Solucionados hoje, Solução média (h) e Satisfação (média de 1 a 5). Clicar em um indicador abre a lista de chamados. |
| **Gráfico de 30 dias** | Chamados abertos e solucionados por dia, em linha ou colunas. |
| **Por status** | Quantidade de chamados em cada status. |
| **Minha fila** | Chamados atribuídos a você, por prazo. |
| **Carga por técnico** | Chamados abertos de cada técnico. |
| **Abertos por prioridade** | Distribuição de Muito baixa a Crítica. |
| **Principais categorias, Ativos por tipo** | Volume por categoria e composição do inventário. |
| **Precisa de atenção** | Aprovações aguardando você, mudanças em andamento, problemas abertos, tarefas de projeto atrasadas, garantias e contratos a vencer e licenças excedidas. |

### Formas de visualizar os gráficos

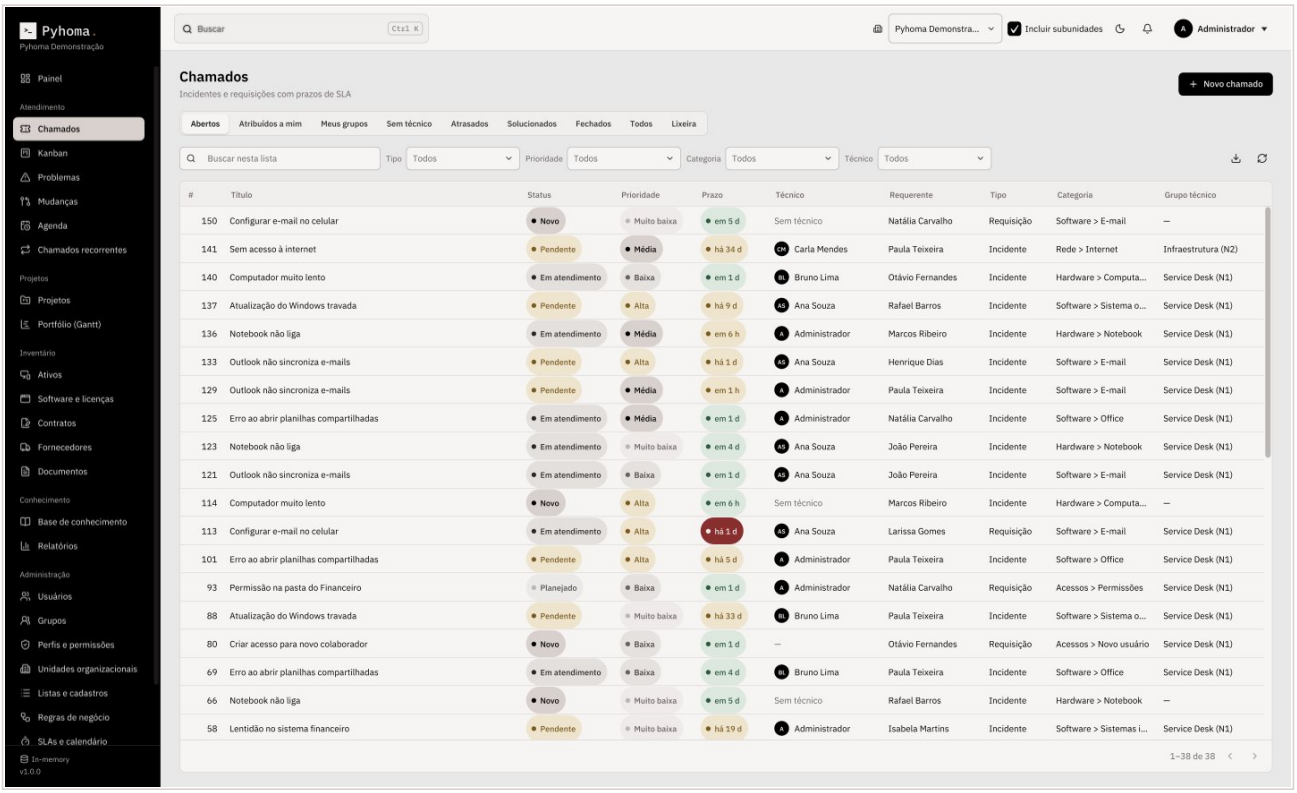
Cada gráfico do Painel tem, no canto superior direito, botões para trocar a forma de visualização. A escolha fica salva neste computador e é usada nas próximas aberturas. Na rosca, passe o mouse sobre uma fatia ou sobre a legenda para ver o valor no centro.

| Gráfico | Formas disponíveis | Padrão |
|---|---|---|
| **Abertos e solucionados nos últimos 30 dias** | Linha, Colunas | Linha |
| **Por status** | Barras, Colunas, Rosca | Barras |
| **Carga por técnico** | Barras, Colunas, Rosca | Barras |
| **Abertos por prioridade** | Barras, Colunas, Rosca | Barras |
| **Principais categorias** | Barras, Colunas, Rosca | Barras |
| **Ativos por tipo** | Barras, Colunas, Rosca | Rosca |




Painel com outras visualizações: colunas no gráfico de 30 dias e rosca em Por status e prioridade.

## Chamados



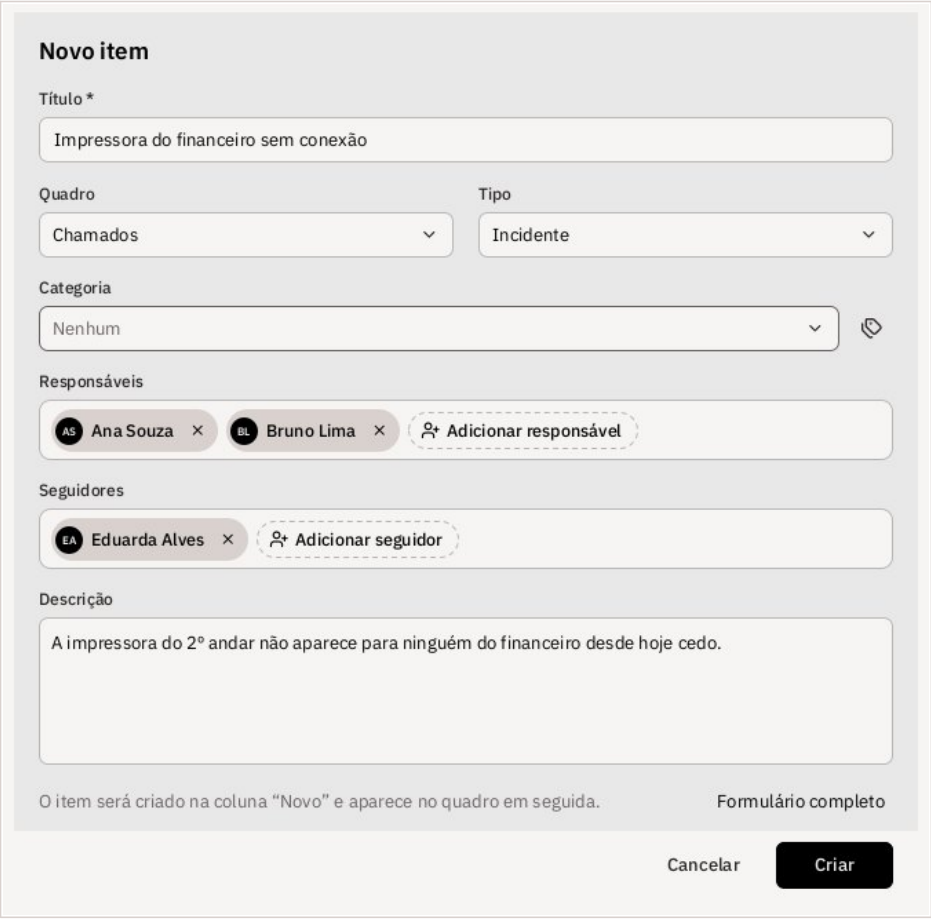

Lista de chamados com visões, filtros, prioridade e prazo de SLA.

Chamados são **incidentes** (algo parou de funcionar) ou **requisições** (pedido de serviço). A lista tem visões prontas:

| Visão | Mostra |
|---|---|
| **Todos / Abertos** | Todos os chamados visíveis / só os que não foram solucionados nem fechados |
| **Atribuídos a mim / Abertos por mim** | Sua fila como técnico / o que você pediu |
| **Meus grupos / Sem técnico** | Fila dos seus grupos / chamados ainda sem responsável |
| **Atrasados** | Chamados com prazo de solução estourado |
| **Solucionados / Fechados / Lixeira** | Histórico e itens excluídos |

### Abrir um chamado

1. Clique em **Novo chamado** (na lista, no Painel, na tela Início ou no Kanban) ou em **Adicionar chamado** no rodapé de uma coluna do Kanban.
2. Preencha o formulário enxuto descrito abaixo. Qualquer pessoa, seja qual for o perfil, pode escolher um ou mais responsáveis e seguidores.
3. Clique em **Criar**. As regras de negócio e os SLAs são aplicados automaticamente e o item já nasce com as pessoas escolhidas.
4. Precisa de urgência, impacto, localização ou origem? Use o link **Formulário completo** no rodapé da janela.




Novo item: título, quadro, tipo, categoria, responsáveis, seguidores e descrição.

| Campo | Uso |
|---|---|
| **Título** | Obrigatório. Aparece no cartão do Kanban ao lado do número. |
| **Quadro** | Chamados, Problemas ou Mudanças, conforme o seu perfil. Define em qual quadro do Kanban o item entra. |

| Campo | Uso |
|---|---|
| **Tipo** | Incidente ou Requisição (chamados); Padrão, Normal ou Emergencial (mudanças). Problemas não têm tipo. |
| **Categoria** | Lista de categorias de chamado. O administrador vê ao lado o botão de etiquetas para criar ou excluir categorias. |
| **Responsáveis** | Uma ou mais pessoas que vão trabalhar no item. A primeira da lista é o responsável principal. Com responsável, o chamado já entra em **Em atendimento**. |
| **Seguidores** | Pessoas que só acompanham: veem o item e recebem as notificações, sem serem responsáveis. |
| **Descrição** | Caixa de texto para explicar o pedido. |

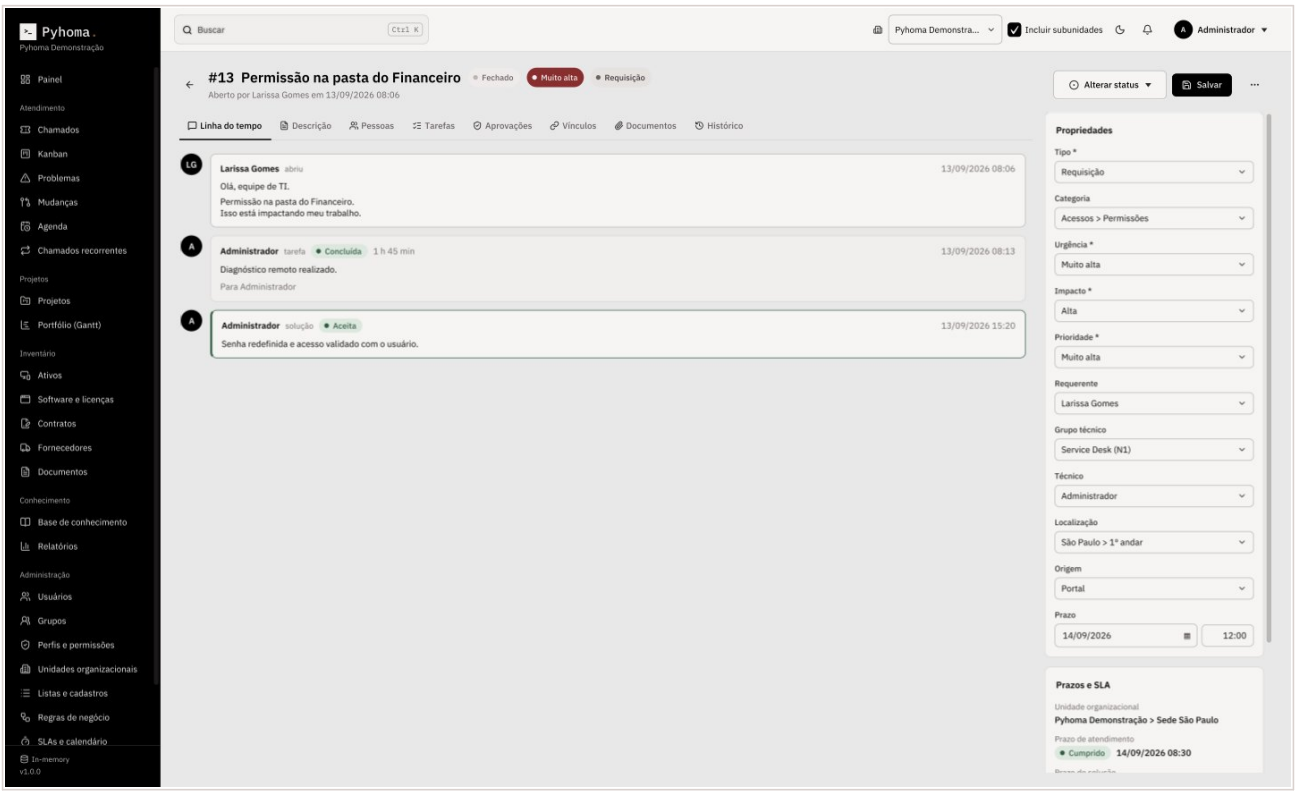
A urgência começa em Média e a **prioridade** é calculada pela matriz abaixo; técnicos podem ajustá-las depois na tela do chamado.

### Matriz de prioridade (urgência × impacto)

| Impacto \ Urgência | 1 Muito baixa | 2 Baixa | 3 Média | 4 Alta | 5 Muito alta |
|---|---|---|---|---|---|
| **1 Muito baixo** | Muito baixa | Muito baixa | Baixa | Baixa | Baixa |
| **2 Baixo** | Muito baixa | Baixa | Baixa | Média | Média |
| **3 Médio** | Baixa | Baixa | Média | Alta | Alta |
| **4 Alto** | Baixa | Média | Alta | Alta | Muito alta |
| **5 Muito alto** | Baixa | Média | Alta | Muito alta | Muito alta |

A prioridade 6 (**Crítica**) só pode ser definida manualmente por quem tem permissão de edição.

### Tela do chamado

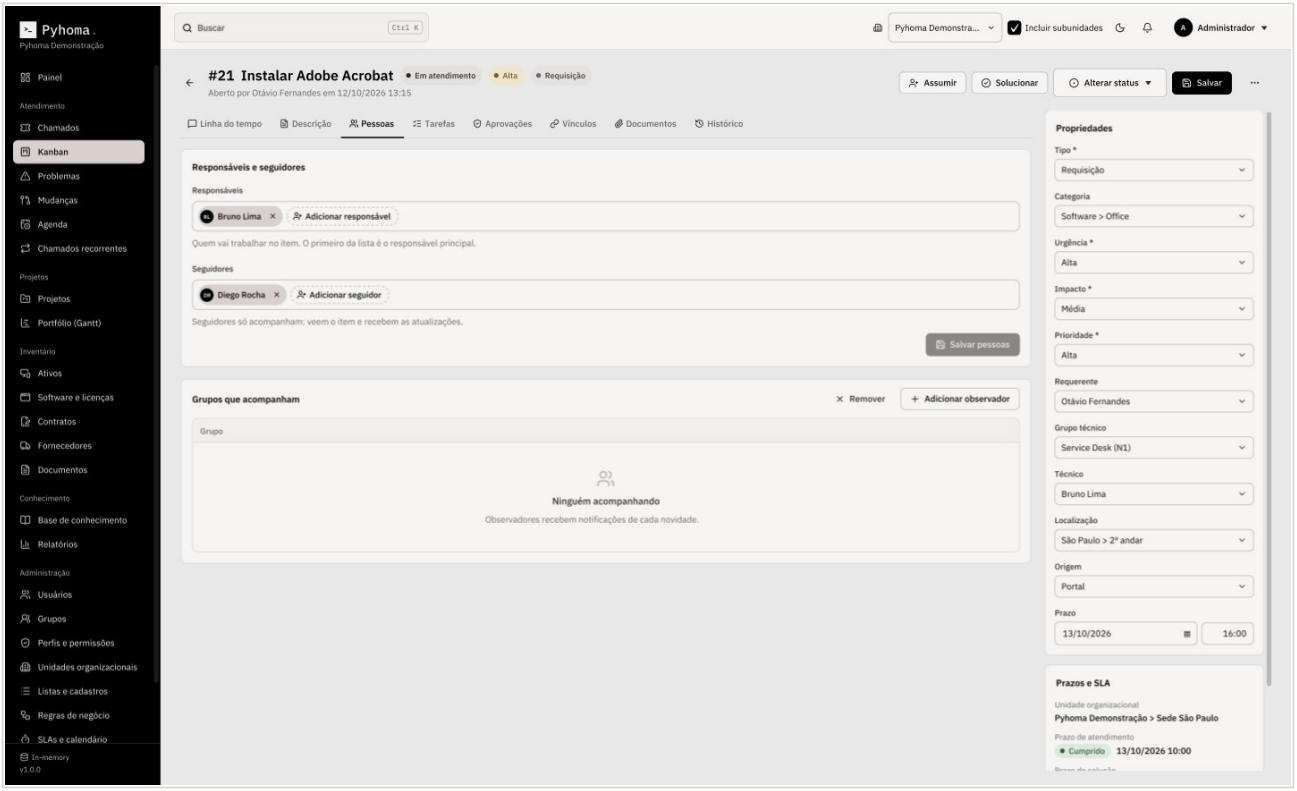



Detalhe do chamado: linha do tempo, ações e propriedades.

| Ação | Efeito |
|---|---|
| **Assumir** | Atribui o chamado a você e marca o início do atendimento (TTO). |
| **Solucionar** | Registra a solução e o tipo de solução. O requerente aceita (fecha) ou recusa (reabre). |
| **Alterar status** | Move para outro status permitido do fluxo. |
| **Salvar** | Grava as propriedades alteradas. |
| **Menu ...** | Atualizar, Mover para a lixeira / Restaurar, Excluir permanentemente. |

| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| **Linha do tempo** | Abertura, acompanhamentos (públicos ou **privados**, só para técnicos), tarefas, soluções e aprovações em ordem. A caixa no rodapé envia acompanhamentos e cria tarefas. |
| **Descrição** | Título e texto completo do chamado (e, em problemas e mudanças, os campos de análise). |
| **Tarefas** | Ações técnicas com status (A fazer, Informativa, Concluída), técnico, categoria, duração, início e término planejados. O tempo gasto é somado no chamado. |
| **Aprovações** | Pede aprovação a outra pessoa (nunca a si mesmo), com mensagem; o aprovador aceita ou recusa com resposta. |
| **Vínculos** | Relaciona com outros chamados, problemas ou mudanças (Relacionado a, Duplica, Causado por, Depende de) e com ativos afetados. |
| **Pessoas** | Responsáveis (um ou mais) e seguidores do item, editáveis por qualquer pessoa que veja o item, e os grupos que acompanham. |
| **Documentos / Histórico** | Anexos e auditoria campo a campo. |

## Responsáveis e seguidores




Aba Pessoas: responsáveis, seguidores e grupos que acompanham.

- **Adicionar responsável** e **Adicionar seguidor** abrem uma busca por nome; o **x** de cada pessoa remove. Clique em **Salvar pessoas** para gravar.

- Qualquer pessoa que veja o item pode alterar responsáveis e seguidores, independentemente do perfil. Itens fechados ou cancelados não mudam mais.
- O primeiro responsável é o principal (campo Técnico das propriedades). Os demais aparecem em **Meus chamados** e no filtro **Somente meus** do Kanban.
- Responsáveis novos recebem notificação. Seguidores recebem as atualizações de status.
- No Kanban, o mesmo ajuste fica no menu **...** do cartão, em **Responsáveis e seguidores**, ou no ícone de pessoa dos cartões sem responsável.

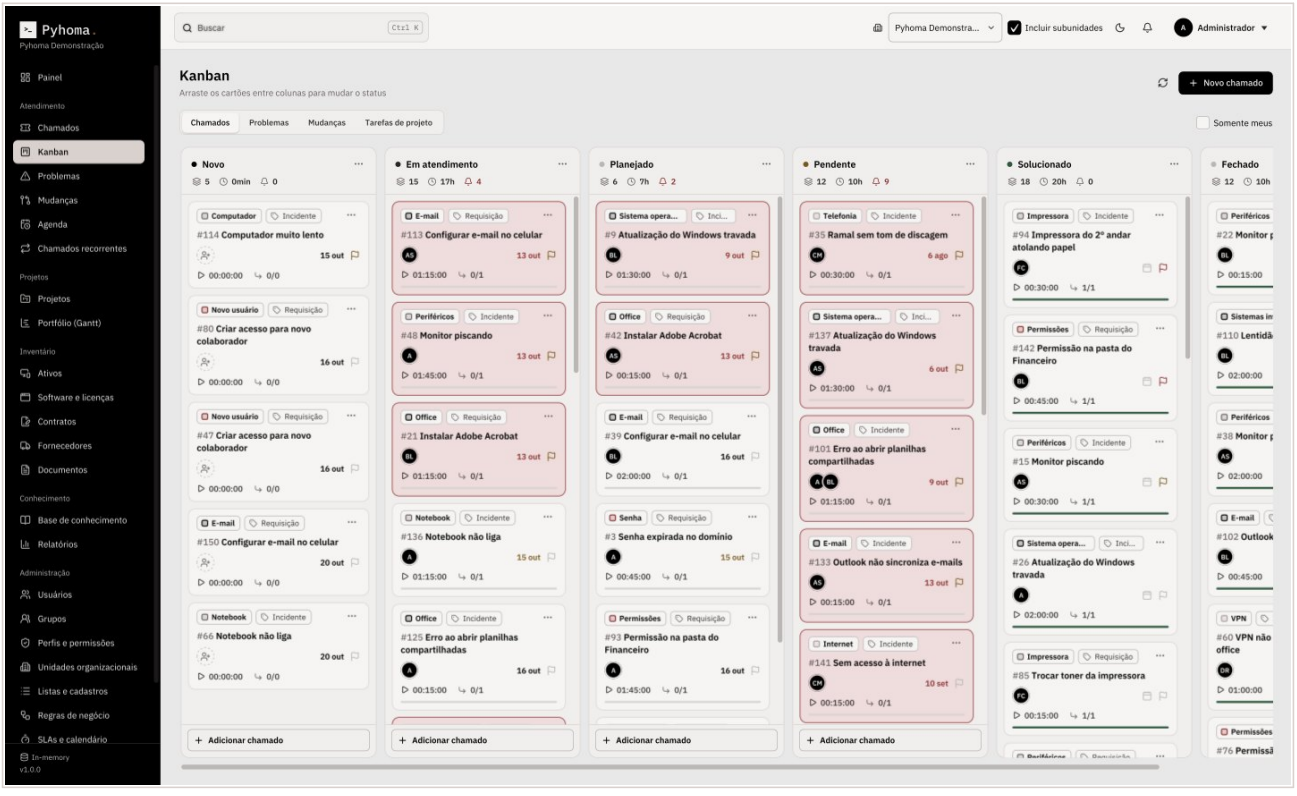
### Status do chamado

| Status | Significado |
|---|---|
| **Novo** | Aberto e ainda sem técnico. |
| **Em atendimento** | Atribuído a um técnico ou grupo (muda sozinho ao atribuir). |
| **Planejado** | Atendimento agendado. |
| **Pendente** | Aguardando terceiros ou o requerente. O tempo pendente não conta no SLA. |
| **Solucionado** | Solução registrada, aguardando o aceite do requerente. Fecha sozinho depois de alguns dias (padrão: 7). |
| **Fechado** | Concluído. O requerente pode responder à pesquisa de satisfação (1 a 5 estrelas e comentário). |

### SLA

Cada chamado recebe um prazo de **atendimento (TTO)** e um de **solução (TTR)** conforme a prioridade, contados em horário comercial, sem feriados e sem o tempo pendente. Quando resta pouco tempo (padrão: 25%) o técnico é avisado; quando o prazo estoura, o chamado aparece em Atrasados e uma notificação é enviada. No Kanban e nas listas o prazo aparece colorido.

## Kanban




Kanban de chamados: contadores por coluna, cartões com categoria, responsáveis, prazo e tempo trabalhado.

- **Quadros**: Chamados, Problemas, Mudanças e Tarefas de projeto (com filtro por projeto). **Somente meus** mostra os itens em que você é responsável, principal ou não.
- **Arrastar e soltar** muda o status respeitando o fluxo. Soltar em Solucionado abre o chamado para registrar a solução.
- **Criar no quadro**: o botão Novo chamado ou **Adicionar chamado** no rodapé de cada coluna aberta abre o formulário de novo item. O cartão aparece destacado na coluna escolhida.
- Clique duplo no cartão abre o item.

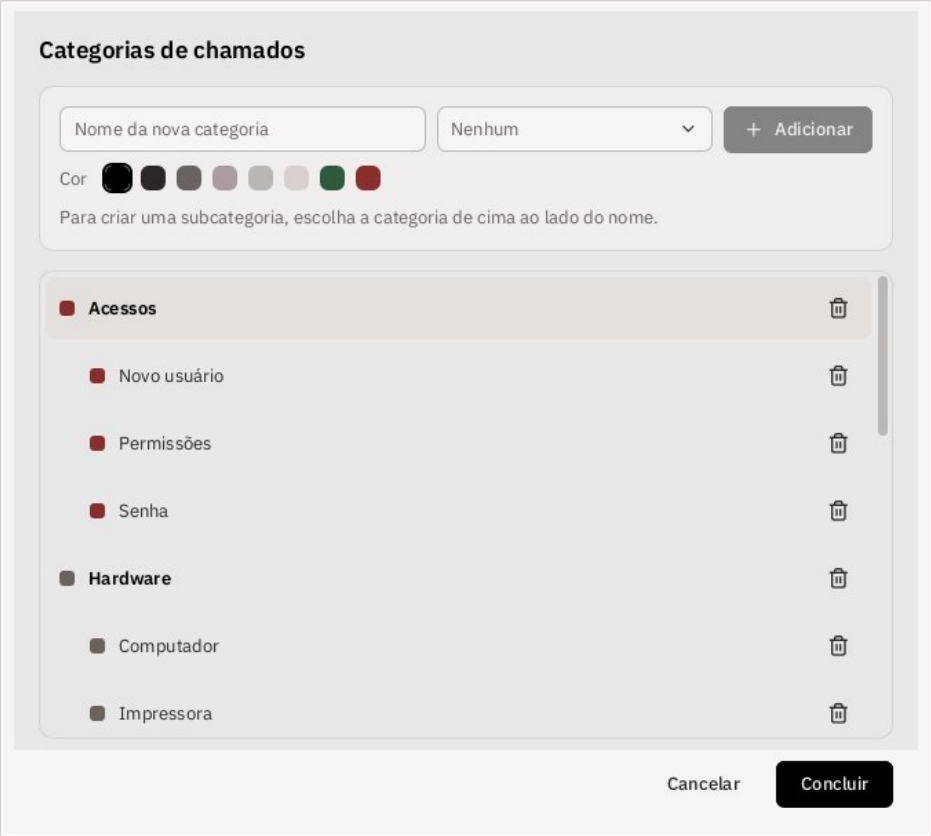
### Cabeçalho da coluna

| Elemento | Significado |
|---|---|
| **Nome e ponto colorido** | Status da coluna. |
| **Pilha** | Quantidade de itens na coluna. |
| **Relógio** | Tempo trabalhado somado dos itens (min, h ou d). |
| **Sino** | Itens atrasados (prazo vencido). Fica destacado quando há atrasos. |
| **Menu ...** | Adicionar item na coluna e ordenar por Prioridade, Data de criação, Prazo ou Título. Uma faixa preta mostra a ordenação ativa; o x volta à ordem padrão. |
| **Adicionar chamado** | Rodapé da coluna: cria o item já nessa coluna. |

### Cartão

| Elemento | Significado |
|---|---|
| **Etiquetas** | Categoria (quadrado com a cor da categoria) e tipo do item (Incidente, Requisição, Padrão...). |
| **#número e título** | Identificação do item. |
| **Avatares** | Responsáveis (até quatro iniciais e +N). Sem responsável, um ícone de pessoa abre a escolha. |
| **Data** | Prazo de solução (ex.: 30 set). Ocre quando em risco, vermelho-escuro quando vencido; sem prazo aparece um calendário. |
| **Bandeira** | Prioridade: cinza (até média), ocre (alta) e vermelho-escuro (muito alta ou crítica). |
| **Tempo 00:00:00** | Tempo trabalhado no item (soma das tarefas). |
| **Tarefas 0/0** | Tarefas concluídas / tarefas do item, com barra de progresso quando há tarefas. |
| **Fundo destacado** | Cartão atrasado: prazo vencido e item ainda aberto. |
| **Menu ...** | Abrir, Responsáveis e seguidores, Mover para (técnicos). |

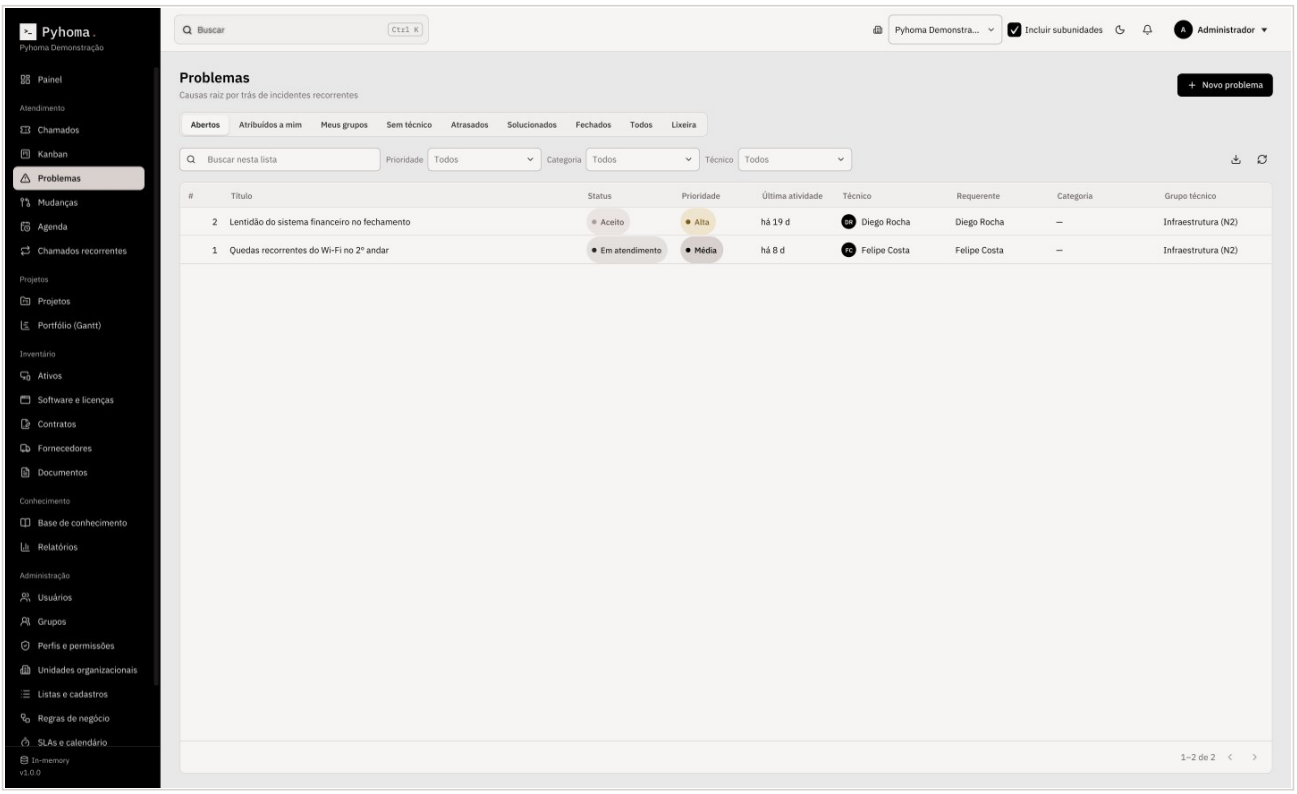
### Categorias de chamados




Categorias de chamados: criar com cor e categoria de cima, excluir com a lixeira.

- Disponível para o administrador (permissão de criar ou excluir em Listas e cadastros): botão de etiquetas no topo do Kanban e ao lado do campo Categoria do novo item.
- Para criar, digite o nome, escolha opcionalmente a categoria de cima (subcategoria) e a cor, e clique em **Adicionar**.
- Para excluir, clique na lixeira. As subcategorias também são excluídas e os chamados, problemas e mudanças dessas categorias ficam sem categoria; a janela avisa quantos itens serão afetados.

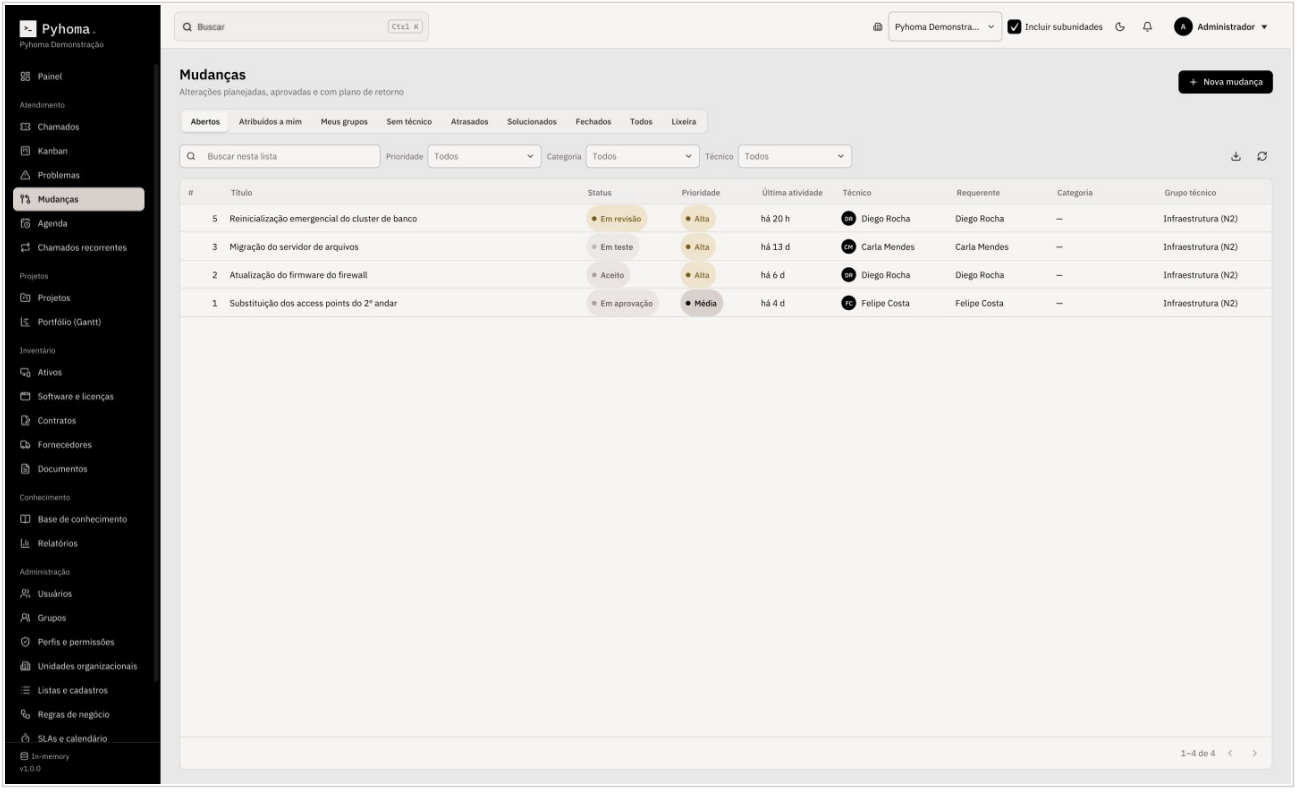
## Problemas




Lista de problemas.

Um problema reúne a **causa raiz** de incidentes recorrentes. Além dos campos do chamado, tem **Sintomas**, **Causa raiz** e **Análise de impacto**. Fluxo: Novo › Aceito › Em atendimento › Planejado › Pendente › Solucionado › Fechado. Use a aba Vínculos para ligar os chamados causados pelo problema.

## Mudanças



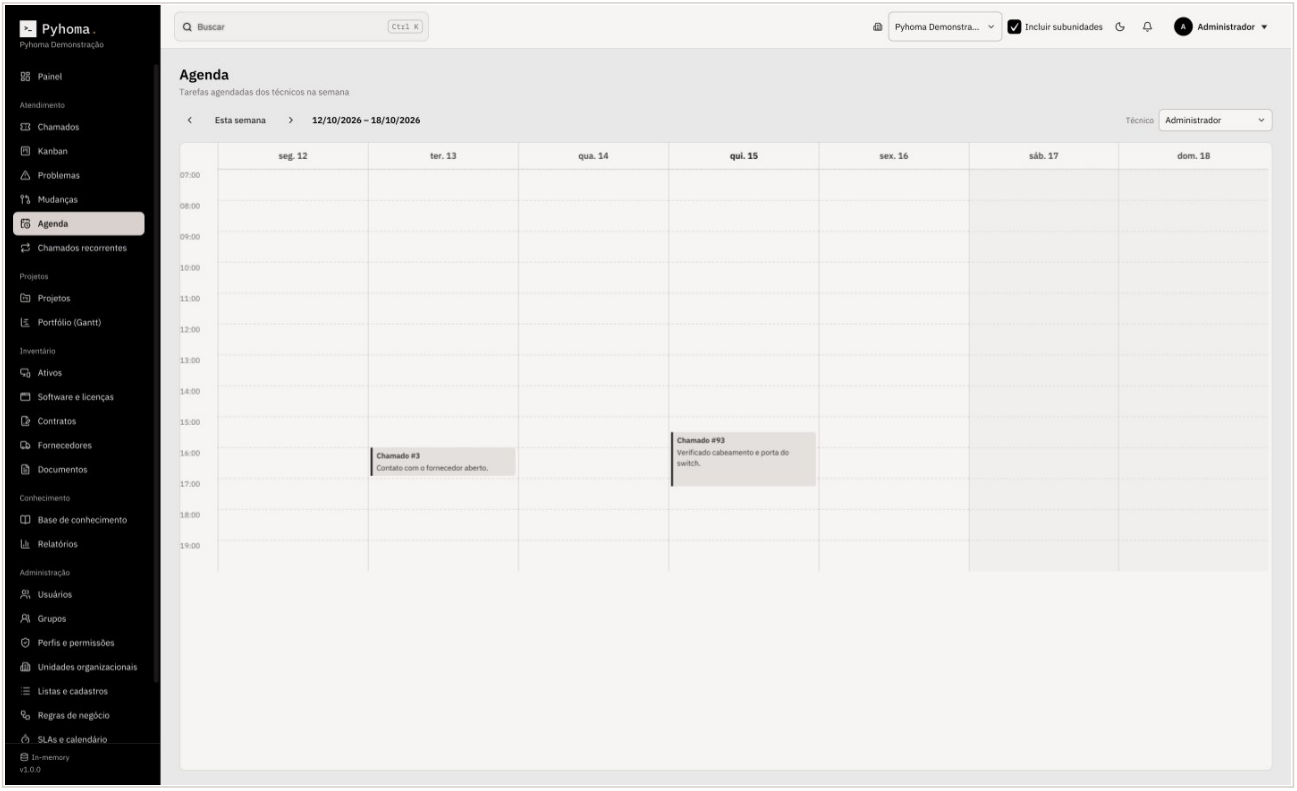

Lista de mudanças.

Mudanças planejam alterações no ambiente com controle de risco e aprovação.

| Campo | Uso |
|---|---|
| **Tipo de mudança** | Padrão (pré-aprovada), Normal ou Emergencial. |
| **Risco** | Baixo, Médio ou Alto. |
| **Análise de impacto, Plano de implantação, Plano de retorno, Checklist** | Textos que documentam o que será feito e como voltar atrás. |
| **Início e término planejados** | Janela de execução. |
| **Aprovação** | Não solicitada, Aguardando aprovação, Aprovada ou Recusada. |

Fluxo: Novo › Em avaliação › Em aprovação › Aceito › Pendente › Em teste › Qualificação › Aplicado › Em revisão › Fechado (ou Cancelado).

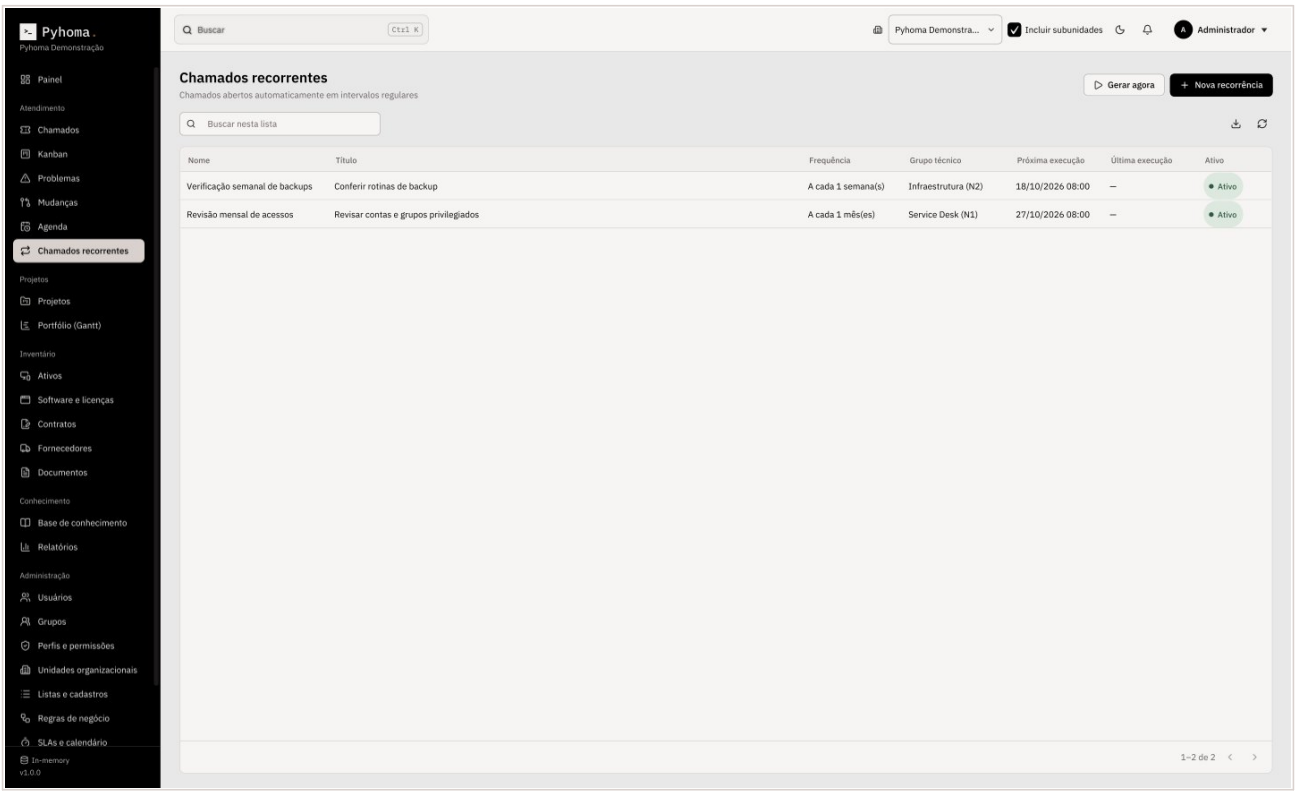
## Agenda




Agenda semanal com as tarefas planejadas de cada técnico.

Mostra, por técnico e por dia, as tarefas com início e término planejados. Use **Semana anterior**, **Esta semana** e **Próxima semana** para navegar; clique em um bloco para abrir o chamado.

# Chamados recorrentes

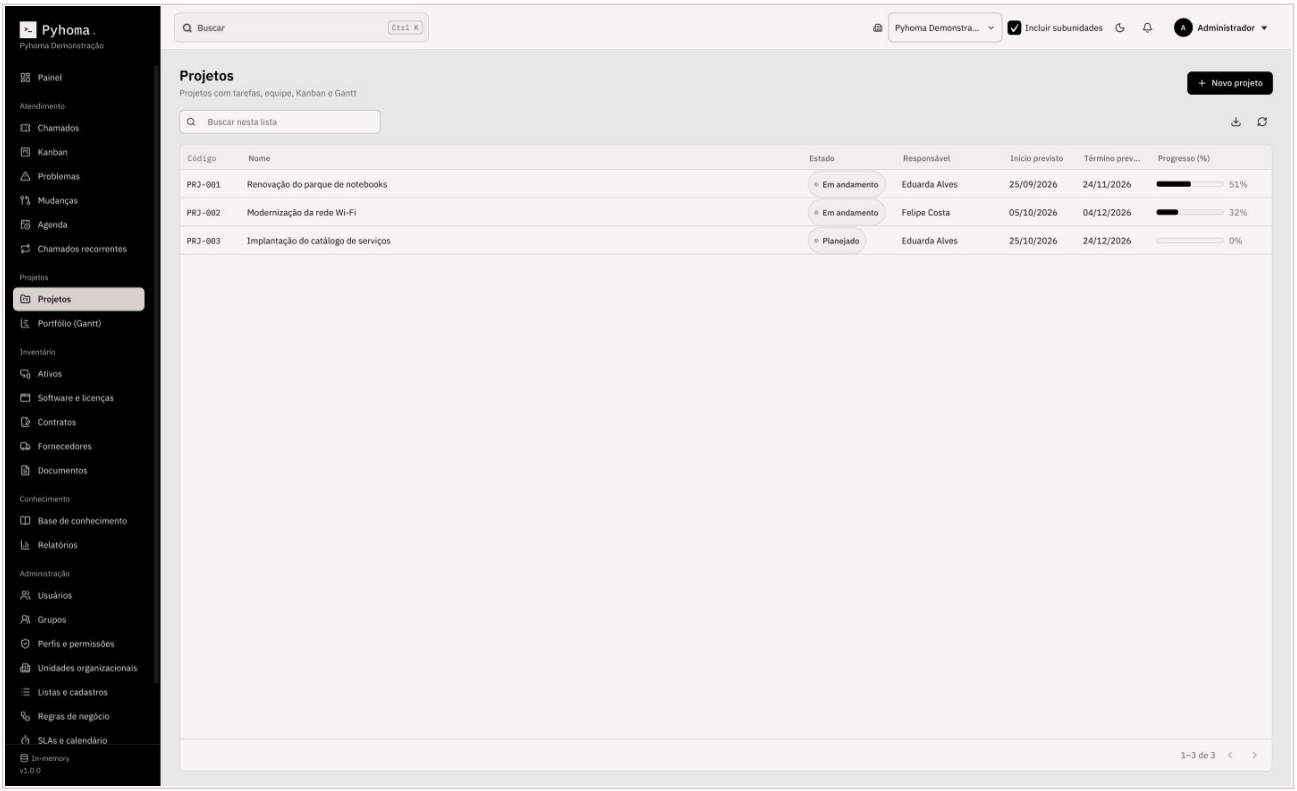



Modelos de chamados recorrentes.

Modelos que abrem chamados automaticamente em intervalos (a cada N dias, semanas, meses ou anos), para rotinas como backup, troca de senhas ou verificações mensais. Cada modelo tem título, descrição, tipo, categoria, urgência, impacto, técnico, grupo, próxima execução e o botão **Gerar agora**. Os chamados gerados guardam a recorrência de origem.

# Projetos

## Projetos

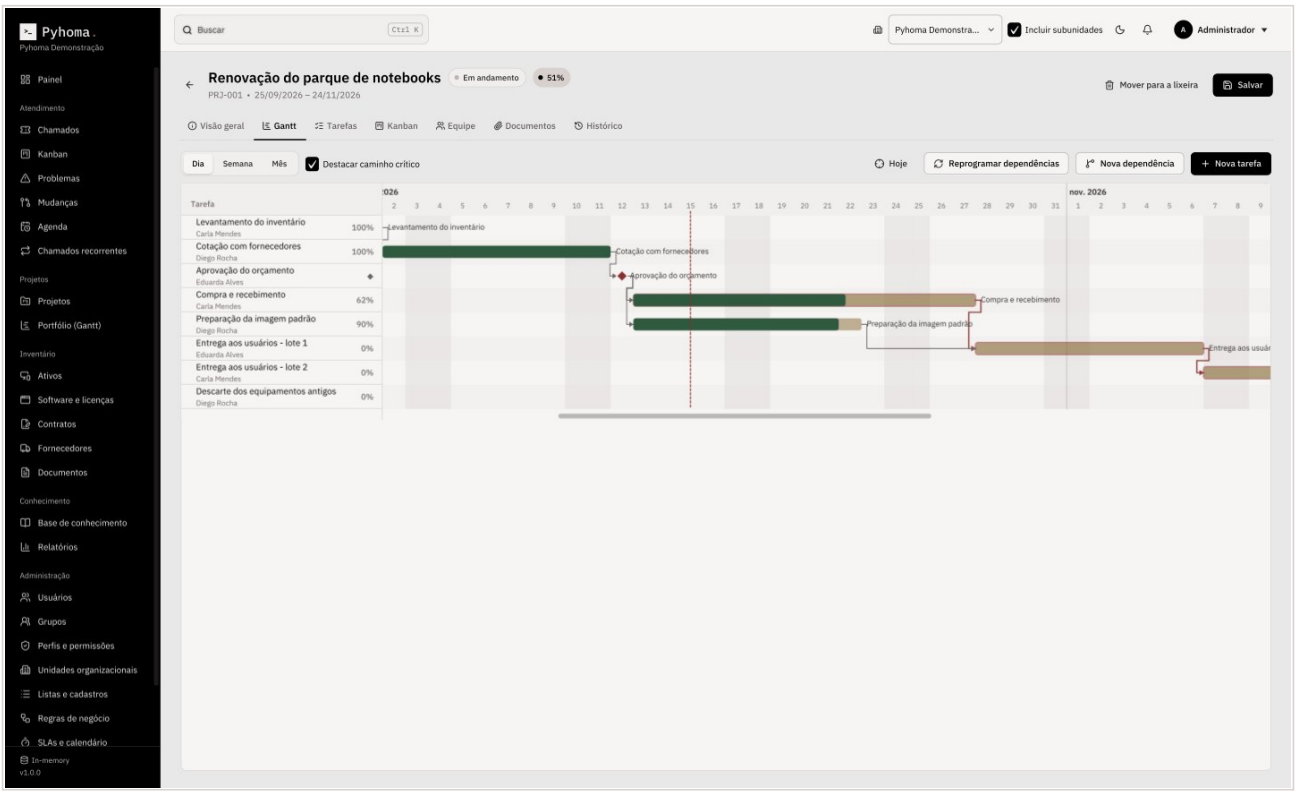



Lista de projetos com estado, prioridade, datas e progresso.

Cada projeto tem código, nome, descrição, estado (Planejado, Em andamento, Em pausa, Concluído, Cancelado), prioridade, responsável, grupo, datas planejadas e reais, progresso, projeto pai e cor.

| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| **Visão geral** | Dados do projeto e indicadores: tarefas, concluídas, em andamento, atrasadas e no caminho crítico. |
| **Tarefas** | Lista de tarefas com status (A fazer, Em andamento, Em revisão, Bloqueada, Concluída), datas, progresso, técnico, esforço em horas, marco e predecessoras. |
| **Kanban** | Tarefas do projeto em colunas por status. |
| **Gantt** | Cronograma com dependências e caminho crítico. |
| **Equipe** | Membros e papéis. |
| **Documentos / Histórico** | Anexos e auditoria. |

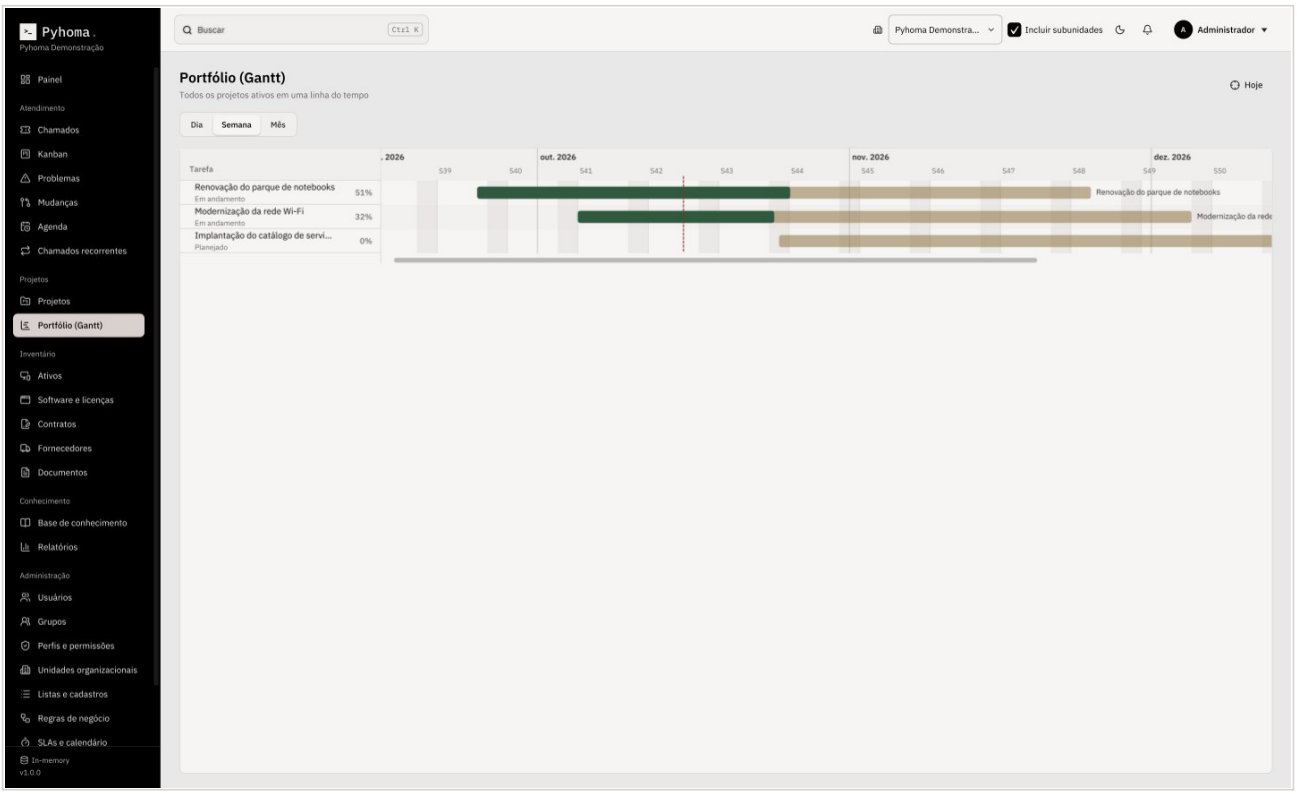
# Gantt




Gantt do projeto: barras com progresso, dependências e a linha de hoje.

- Escalas **Dia**, **Semana** e **Mês**; o botão **Hoje** centraliza a data atual.
- **Arraste a barra** para mover a tarefa e a **borda direita** para mudar a duração.
- **Nova dependência** liga uma tarefa à predecessora, com intervalo em dias. **Reprogramar dependências** empurra as datas das tarefas seguintes para respeitar as ligações.
- **Destacar caminho crítico** marca as tarefas que atrasam o projeto inteiro se atrasarem. Marcos aparecem como losangos.

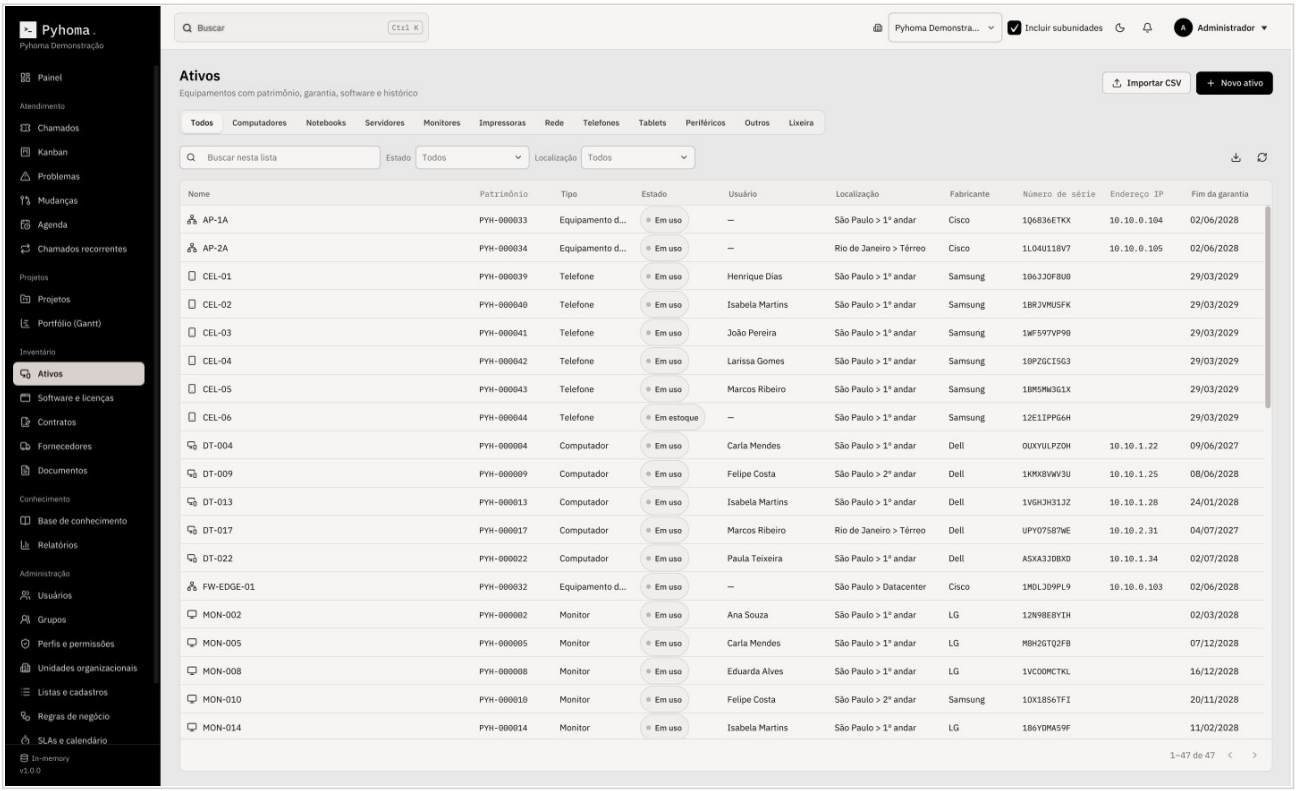
# Portfólio




Portfólio: todos os projetos ativos em uma única linha do tempo.

# Inventário

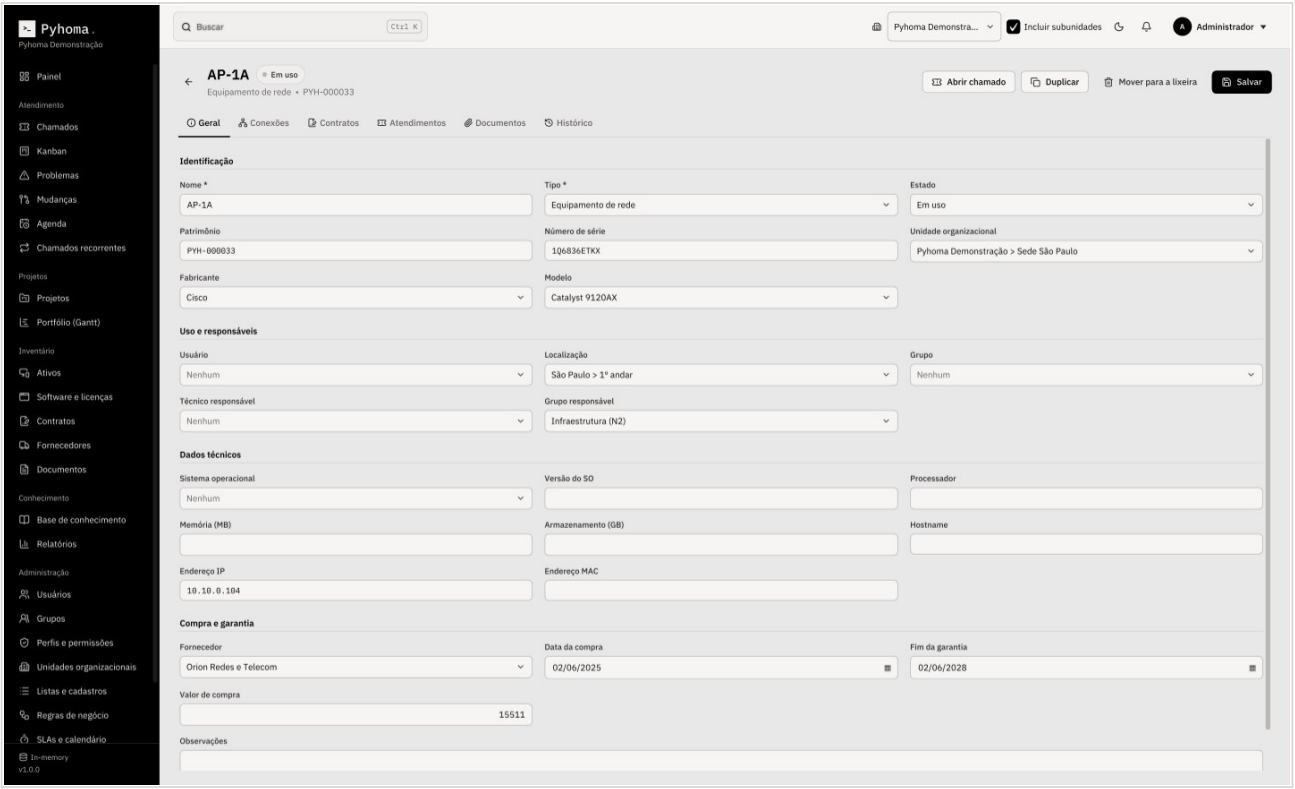
## Ativos




Inventário de ativos por tipo, com patrimônio, local, responsável e garantia.

Tipos: Computador, Notebook, Servidor, Monitor, Impressora, Equipamento de rede, Telefone, Tablet, Periférico e Outro. O número de patrimônio é gerado sozinho com o prefixo configurado (padrão `PYH-`) quando fica em branco.

| Seção | Campos |
|---|---|
| **Identificação** | Nome, tipo, patrimônio, número de série, estado (Em uso, Em estoque, Em manutenção, Emprestado, Descartado), fabricante, modelo. |
| **Uso e responsáveis** | Unidade, localização, usuário, grupo, técnico responsável, grupo responsável. |
| **Dados técnicos** | Hostname, IP, MAC, sistema operacional e versão, processador, memória (MB), armazenamento (GB), último inventário. |
| **Compra e garantia** | Fornecedor, data e valor de compra, fim da garantia, observações. |



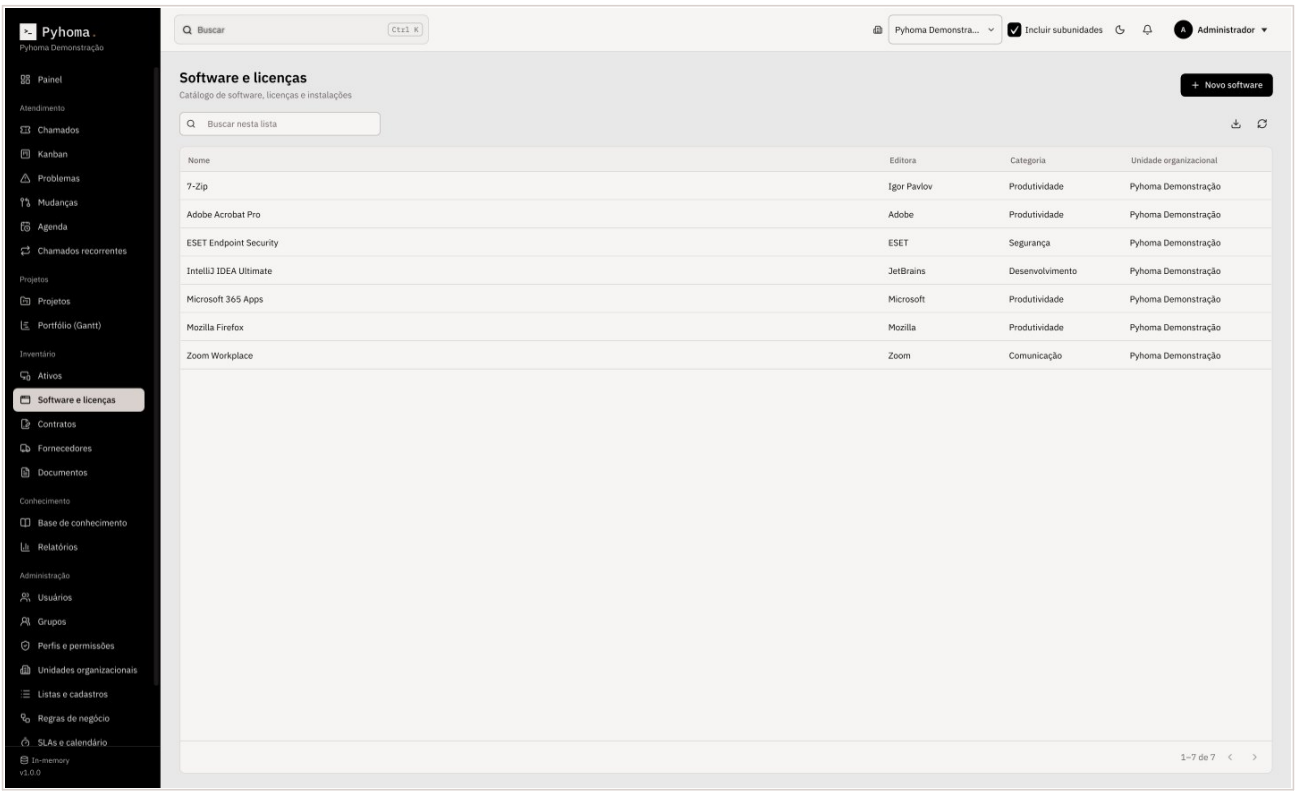

Ficha do ativo com as abas Geral, Software, Conexões, Contratos, Atendimentos, Documentos e Histórico.

| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| **Geral** | Todos os campos acima. Alerta de garantia terminando ou vencida. |
| **Software** | Programas instalados, versão e licença usada. |
| **Conexões** | A que switch, roteador ou outro ativo o equipamento está ligado. |
| **Contratos** | Contratos que cobrem o ativo. |
| **Atendimentos** | Chamados, problemas e mudanças que envolvem o ativo; **Abrir chamado** já cria o chamado vinculado. |

### Importar e exportar CSV

**Importar CSV** lê uma planilha separada por ponto e vírgula. Linhas com patrimônio existente atualizam o ativo; as demais criam ativos novos. O botão **Salvar modelo** gera a planilha com as colunas certas. Qualquer lista exporta para CSV, com proteção contra fórmulas maliciosas ao abrir no Excel.

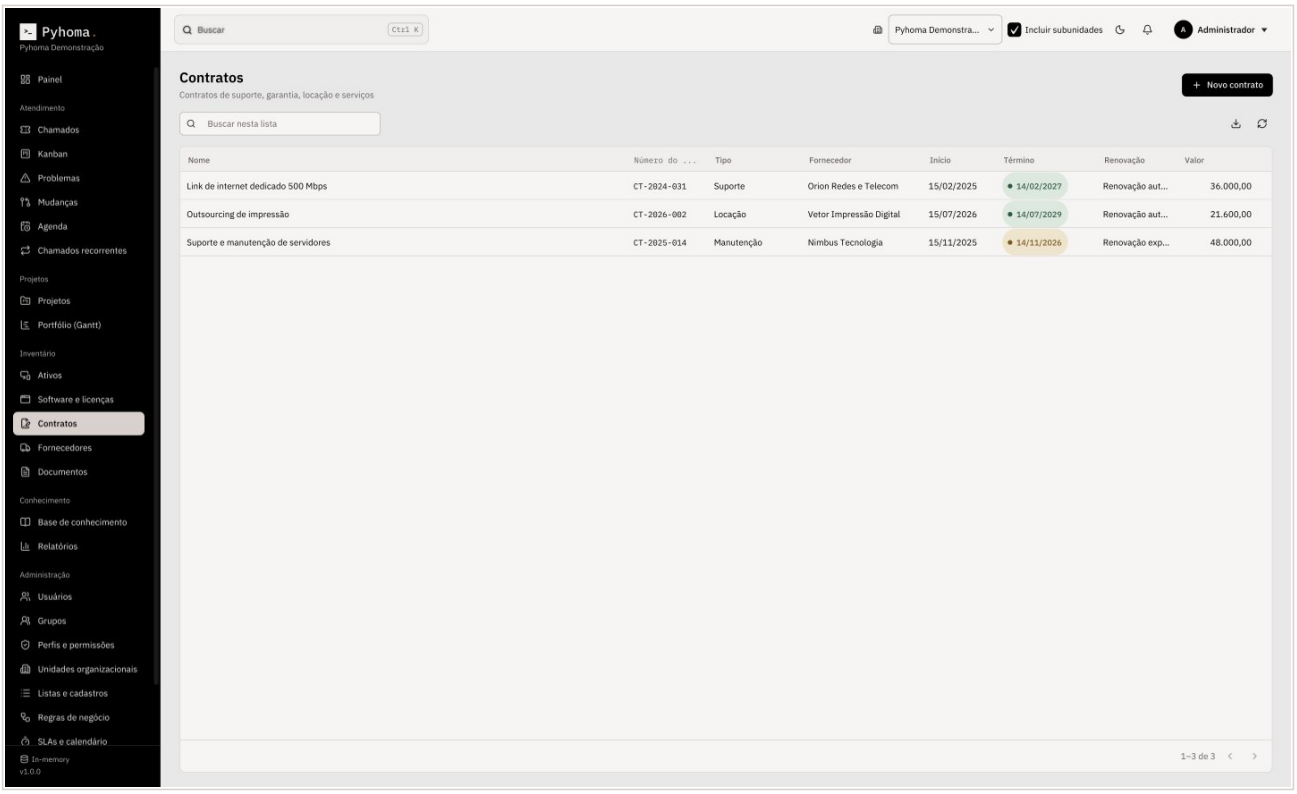
## Software e licenças




Catálogo de software com a situação das licenças.

O catálogo registra cada software (nome, editora, categoria). A aba **Licenças** guarda nome, chave, quantidade de instalações, validade, fornecedor e valor; a aba **Instalações** liga o software aos ativos, com versão, licença e data. A coluna **Situação** compara licenças adquiridas com instalações e avisa quando há excesso.

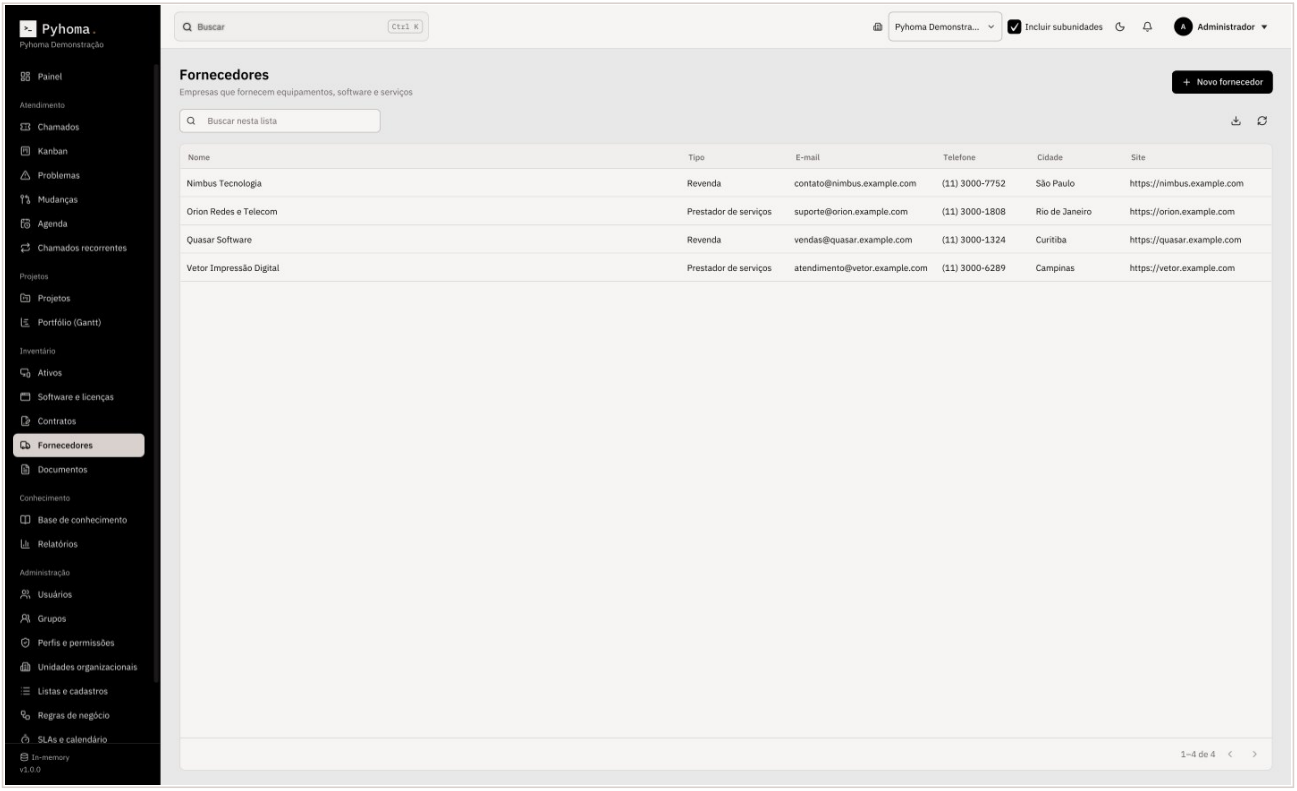
## Contratos




Contratos com período, renovação e aviso prévio.

Contratos de manutenção, suporte, locação, licenciamento ou garantia estendida, com número, tipo, fornecedor, início, duração em meses, aviso prévio em meses, renovação (Sem renovação, Renovação automática, Renovação expressa), valor e observações. O período mostra a data limite do aviso prévio. A aba **Ativos cobertos** liga o contrato aos equipamentos.

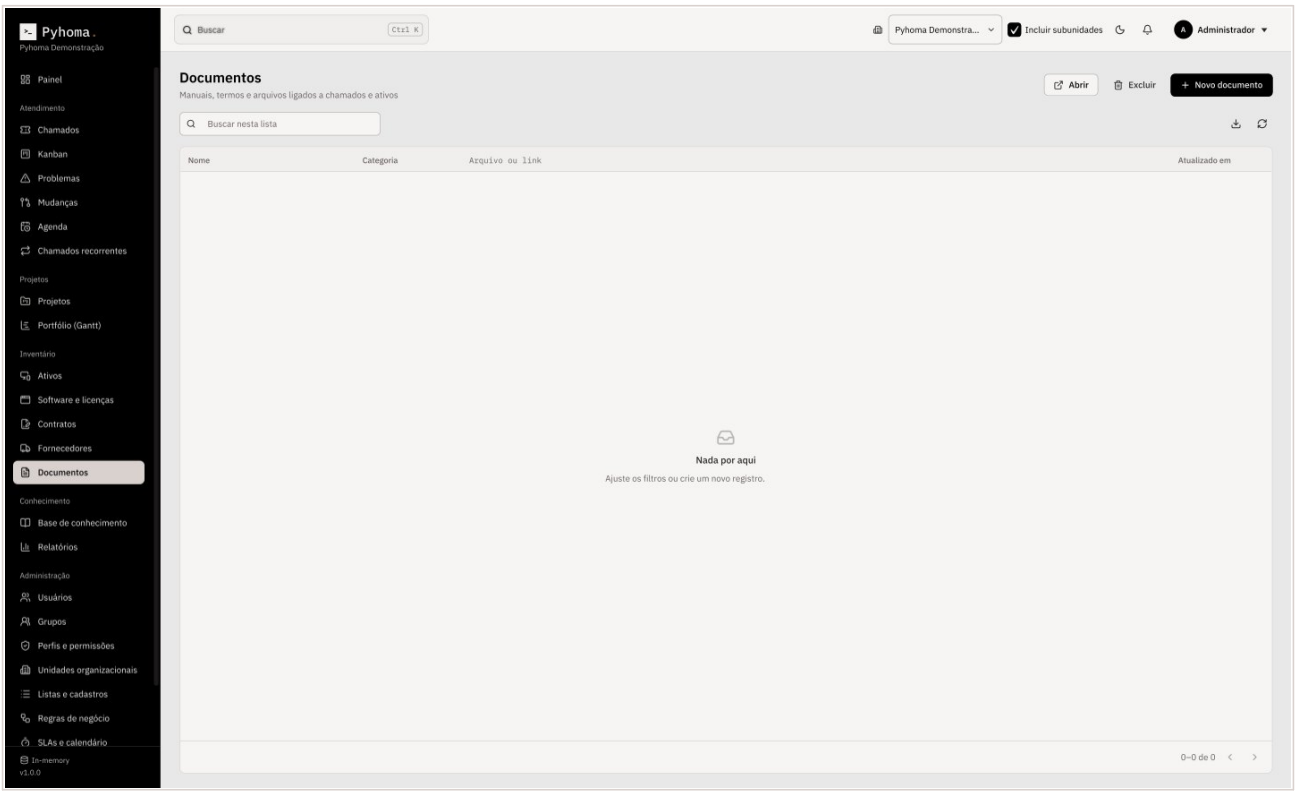
## Fornecedores




Fornecedores.

Empresas que fornecem equipamentos, software e serviços: nome, tipo (Fabricante, Revenda, Prestador de serviços, Operadora), e-mail, telefone, site, endereço, cidade e se está ativo.

# Documentos

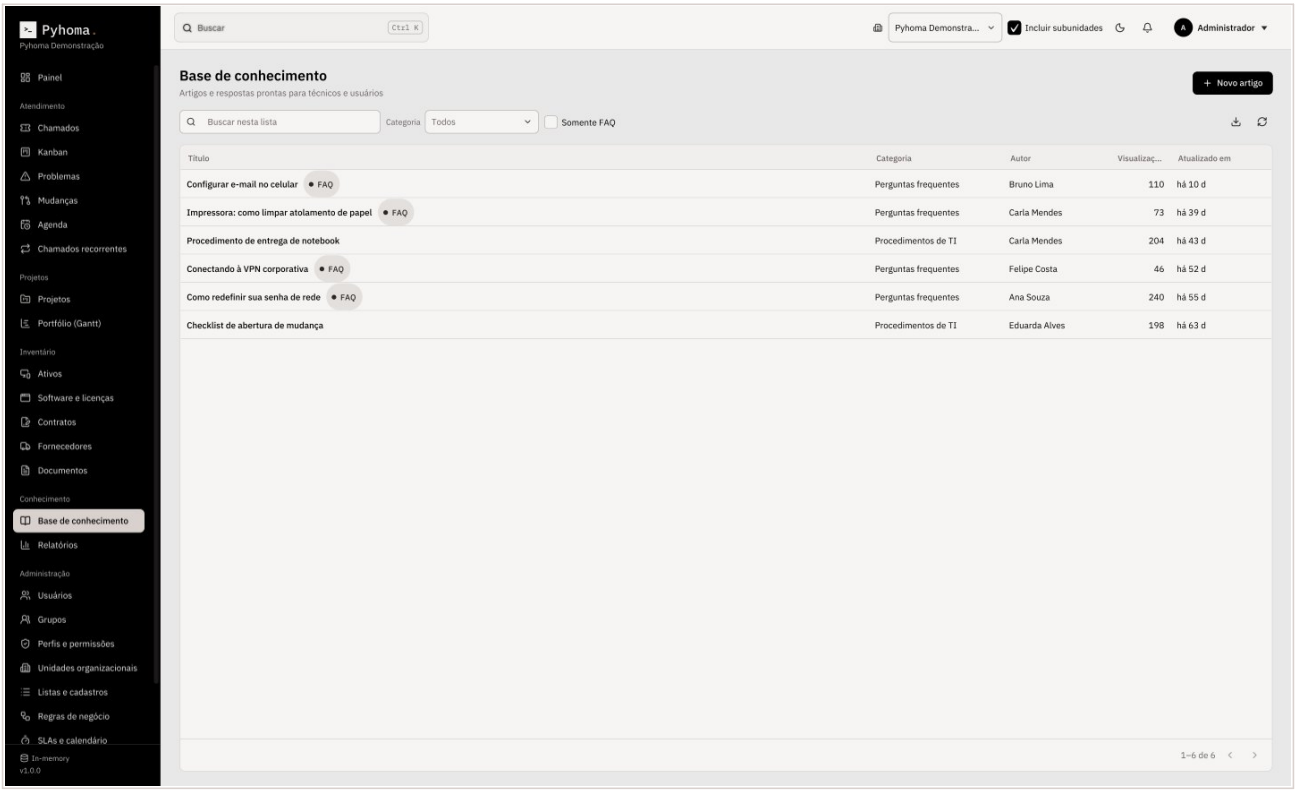



Documentos ligados a chamados e ativos.

O Pyhoma. guarda apenas o **caminho** ou o **link** do documento, nunca o arquivo. São aceitos endereços `http(s)`, e-mail (`mailto`) e arquivos de rede não executáveis. Arquivos como .exe, .bat, .cmd, .ps1, .vbs, .js, .msi, .lnk, .jar e similares são recusados, e o endereço é mostrado para confirmação antes de abrir. Cada documento pode ser anexado a vários itens pela aba Documentos.

# Conhecimento e autoatendimento

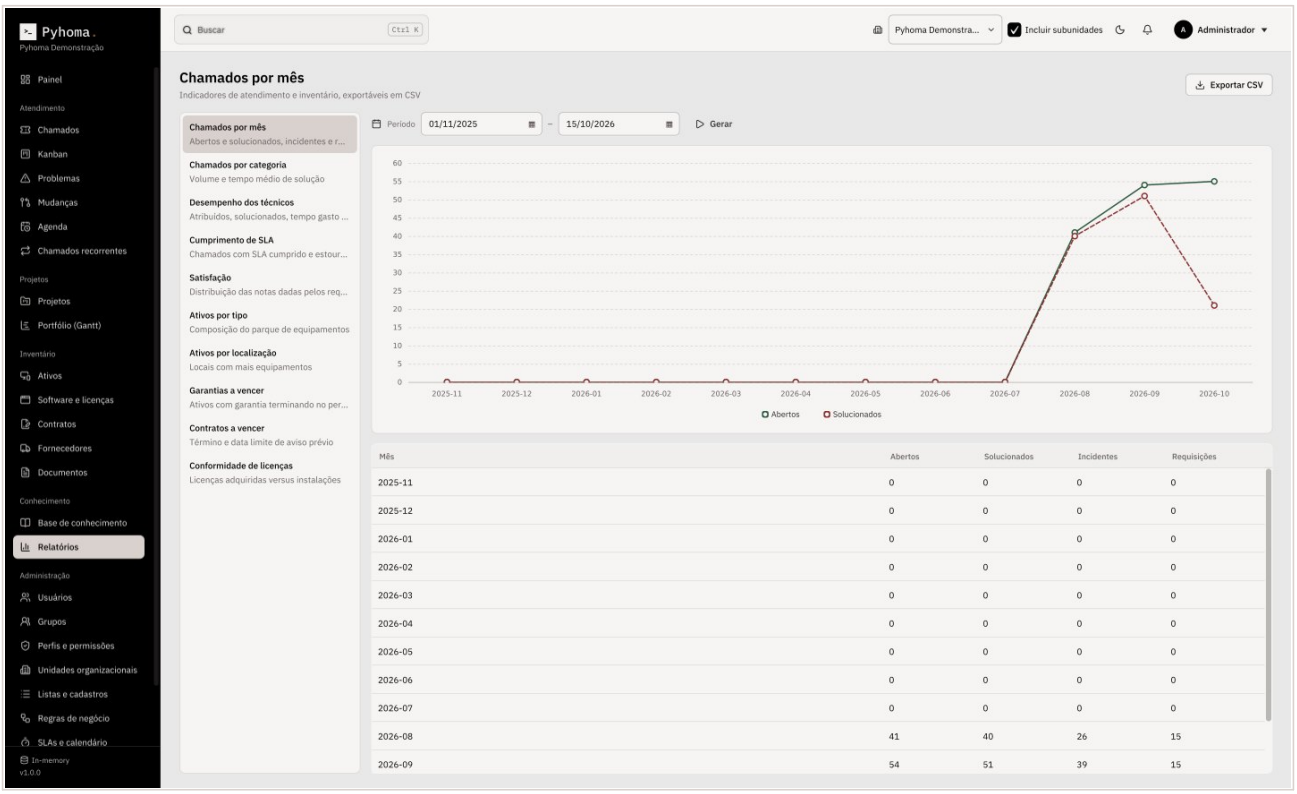
## Base de conhecimento




Base de conhecimento com categorias, rascunhos e FAQ.

- Artigos em **Markdown**: `#` para títulos, `**negrito**`, `*itálico*`, `` `código` `` e `-` para listas, com pré-visualização ao lado.
- Campos: título, categoria, conteúdo, **Exibir no FAQ do autoatendimento** e **Publicado** (desmarcado = rascunho).
- O leitor mostra autor, data de atualização e número de visualizações. O filtro **Somente FAQ** lista as respostas públicas.

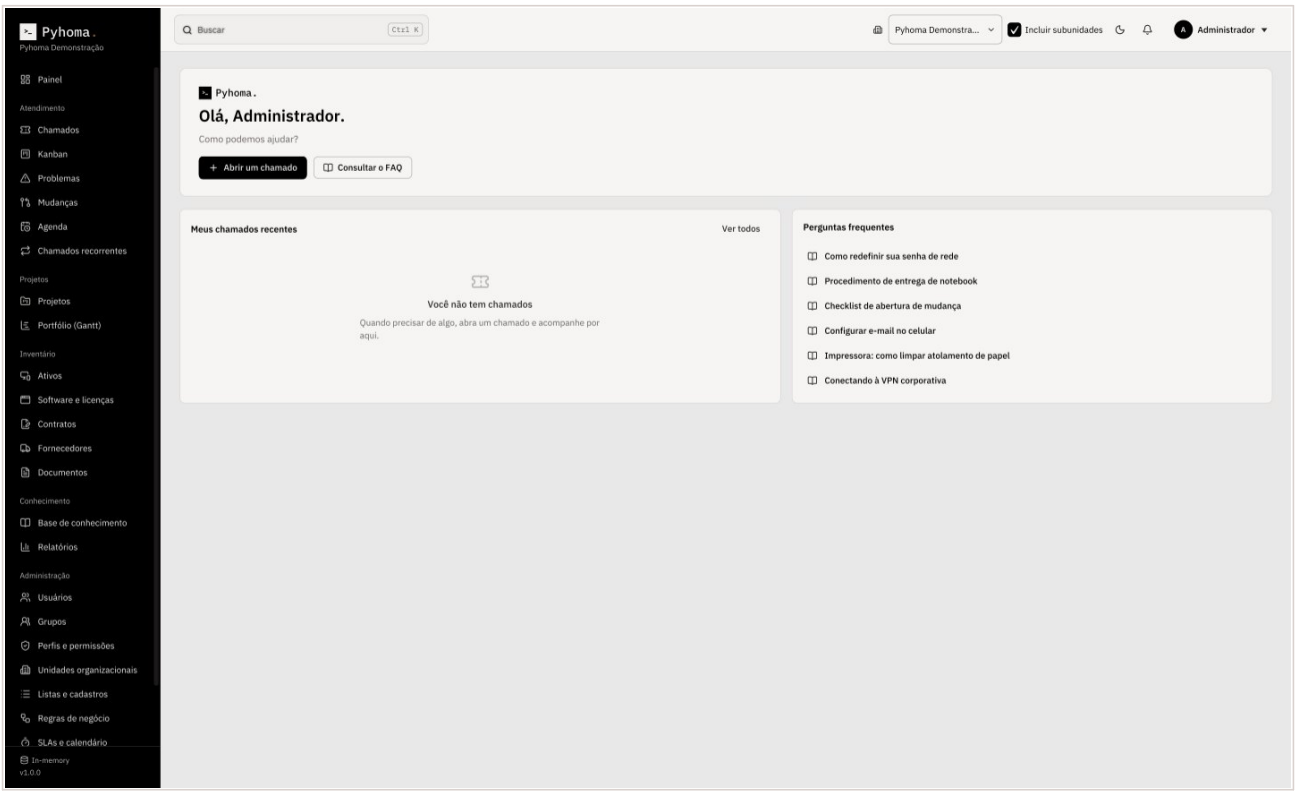
# Relatórios




Relatórios com gráfico, tabela e exportação CSV.

| Relatório | O que mostra |
|---|---|
| **Chamados por mês** | Abertos e solucionados, incidentes e requisições. |
| **Chamados por categoria** | Volume e tempo médio de solução. |
| **Desempenho dos técnicos** | Atribuídos, solucionados, tempo gasto e satisfação. |
| **Cumprimento de SLA** | Chamados com SLA cumprido e estourado por mês. |
| **Satisfação** | Distribuição das notas dadas pelos requerentes. |
| **Ativos por tipo** | Composição do parque de equipamentos. |
| **Ativos por localização** | Locais com mais equipamentos. |
| **Garantias a vencer** | Ativos com garantia terminando no período. |
| **Contratos a vencer** | Término e data limite de aviso prévio. |
| **Conformidade de licenças** | Licenças adquiridas versus instalações. |

# Autoatendimento

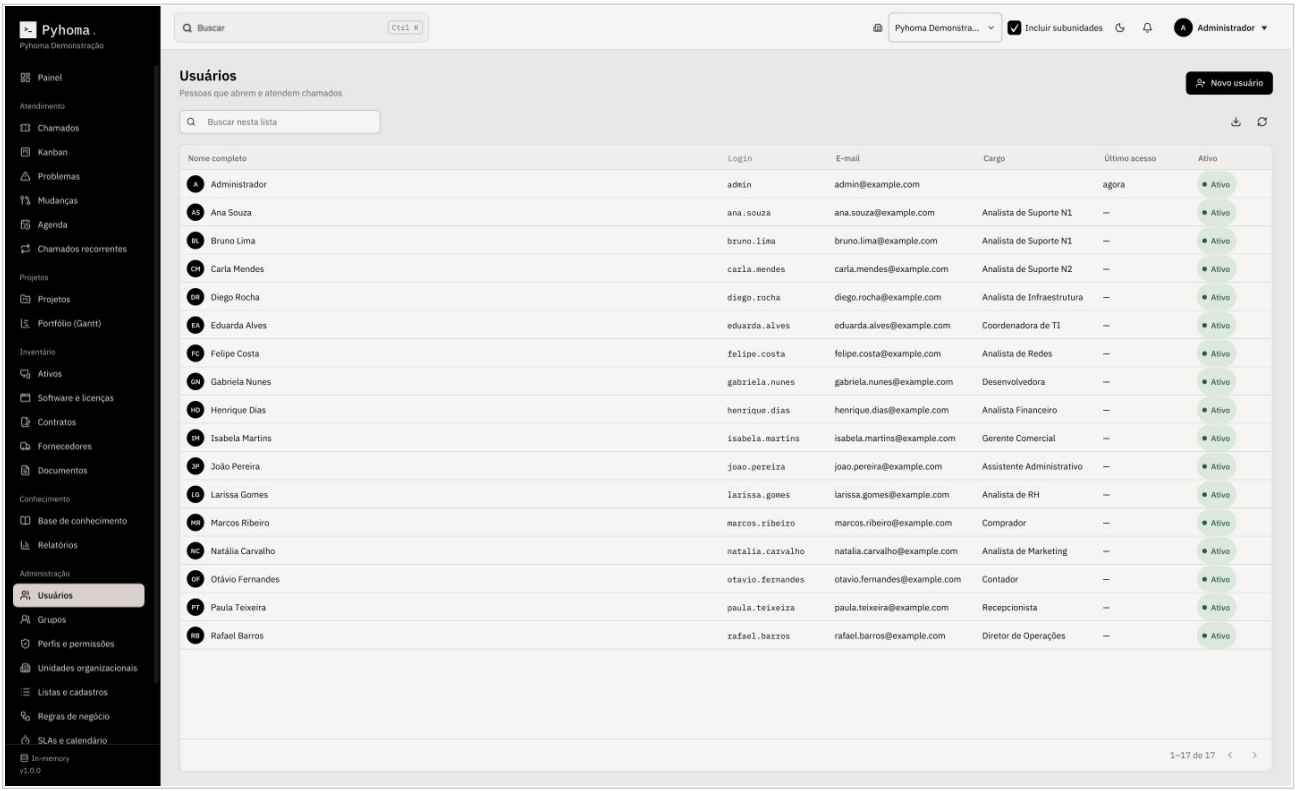



Tela Início do autoatendimento.

Usuários com o perfil **Autoatendimento** veem uma interface simplificada: **Abrir um chamado**, **Meus chamados** (acompanhar, responder, aceitar ou recusar soluções e avaliar o atendimento) e as **Perguntas frequentes** da base de conhecimento.

# Administração

## Usuários

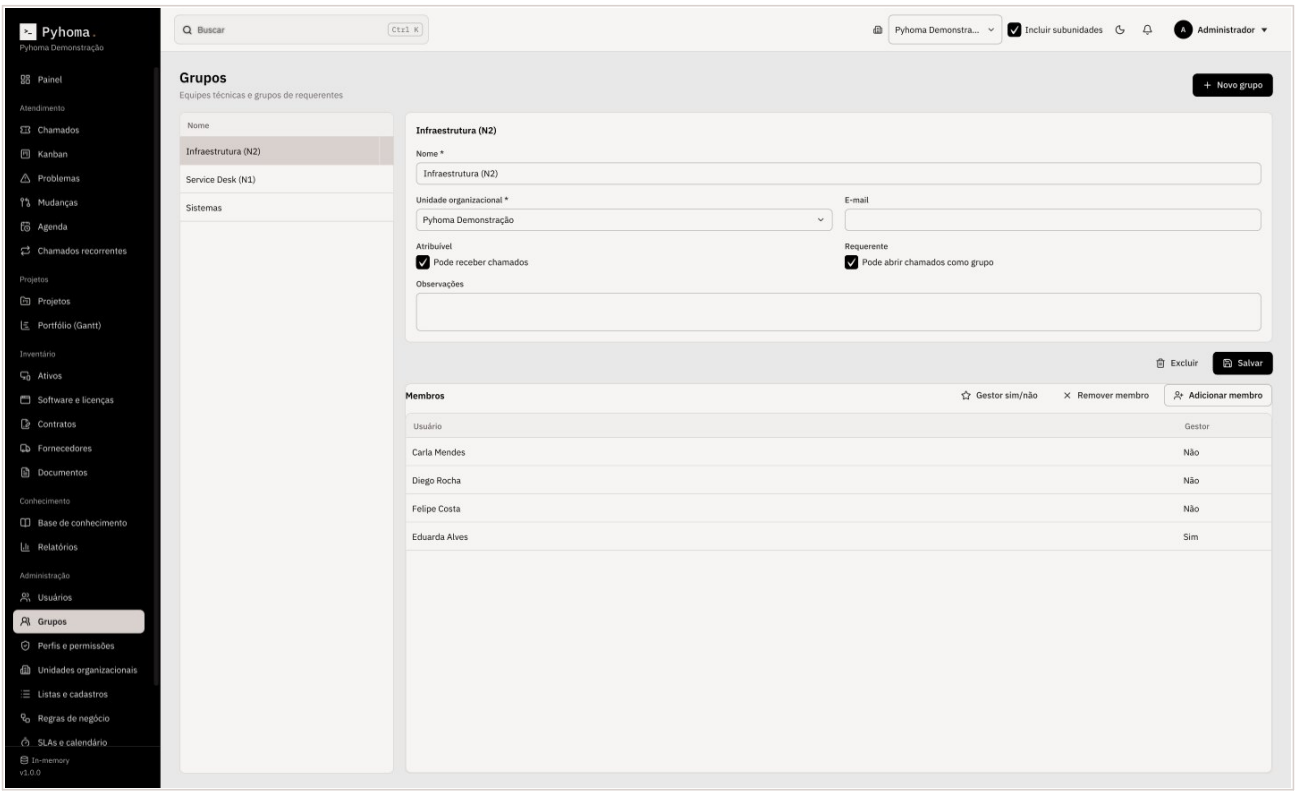



Usuários com perfil, último acesso e situação.

Cadastro de quem abre e atende chamados: nome completo, login, e-mail, telefone, cargo, idioma, unidade padrão, localização, ativo e **Trocar senha no próximo login**.

| Aba | Conteúdo |
|---|---|
| **Conta** | Dados pessoais, último acesso, tentativas falhas e bloqueio. Ações: **Redefinir senha** (obriga a troca no próximo login) e **Desbloquear**. |
| **Habilitações** | Perfil + unidade organizacional (com ou sem subunidades). Sem habilitação a pessoa não consegue entrar. |
| **Grupos** | Grupos de que a pessoa participa. |
| **Ativos / Chamados** | Equipamentos em uso e chamados da pessoa. |

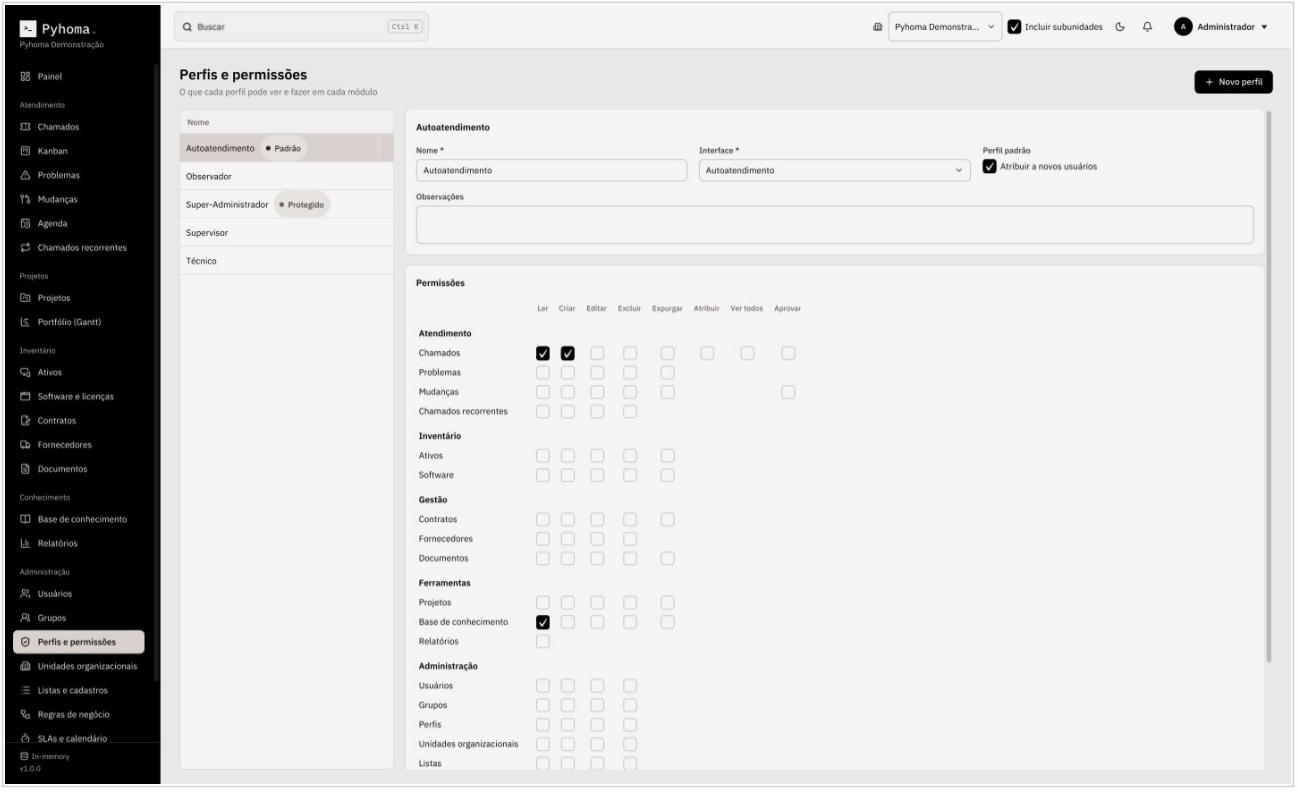
## Grupos




Grupos e membros.

Equipes técnicas e grupos de requerentes, com unidade, grupo pai, e-mail, **Atribuível** (pode receber chamados) e **Requerente** (pode abrir chamados como grupo). Na lista de membros, **Gestor sim/não** marca quem coordena o grupo.

## Perfis e permissões



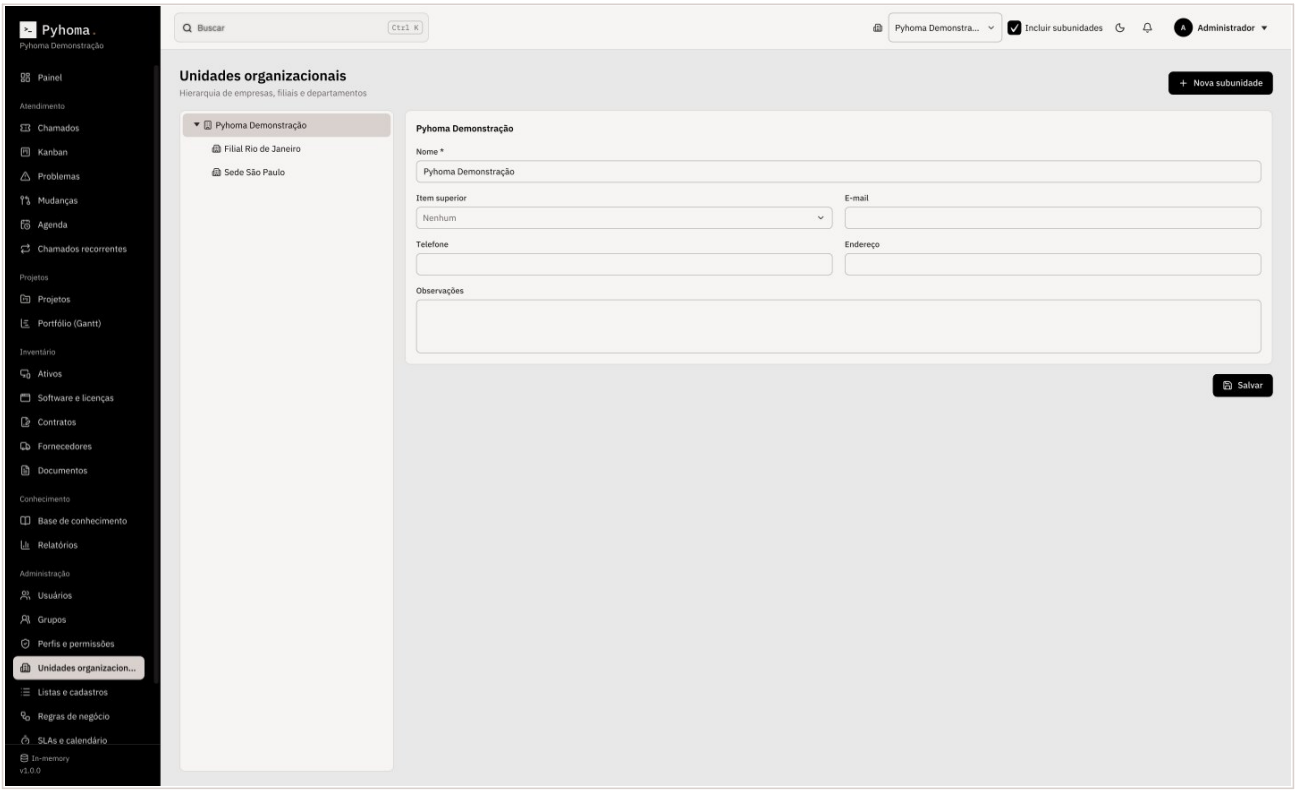

Perfis com a grade de permissões por módulo.

| Direito | Permite |
|---|---|
| **Ler** | Ver os itens do módulo |
| **Criar / Editar / Excluir** | Incluir, alterar e mover para a lixeira |
| **Expurgar** | Excluir permanentemente |
| **Atribuir** | Escolher técnico e grupo |
| **Ver todos** | Ver itens de todos, não só os seus |
| **Aprovar** | Responder pedidos de aprovação |

| Perfil padrão | Para quem |
|---|---|
| **Super-Administrador** | Configura tudo. Perfil protegido: não pode ser editado nem retirado do último administrador ativo. |
| **Supervisor** | Coordena a equipe: vê e atribui todos os chamados, aprova mudanças, vê relatórios; administra grupos, regras e SLAs. |
| **Técnico** | Atende chamados e problemas, cuida do inventário, documentos, base de conhecimento e tarefas de projeto. |
| **Observador** | Apenas consulta. |
| **Autoatendimento** | Usuários finais: abrem e acompanham os próprios chamados e leem o FAQ. Perfil padrão para novos usuários. |

Perfis podem ser duplicados e ajustados. Ninguém consegue conceder a si mesmo ou a outra pessoa mais direitos do que já tem.

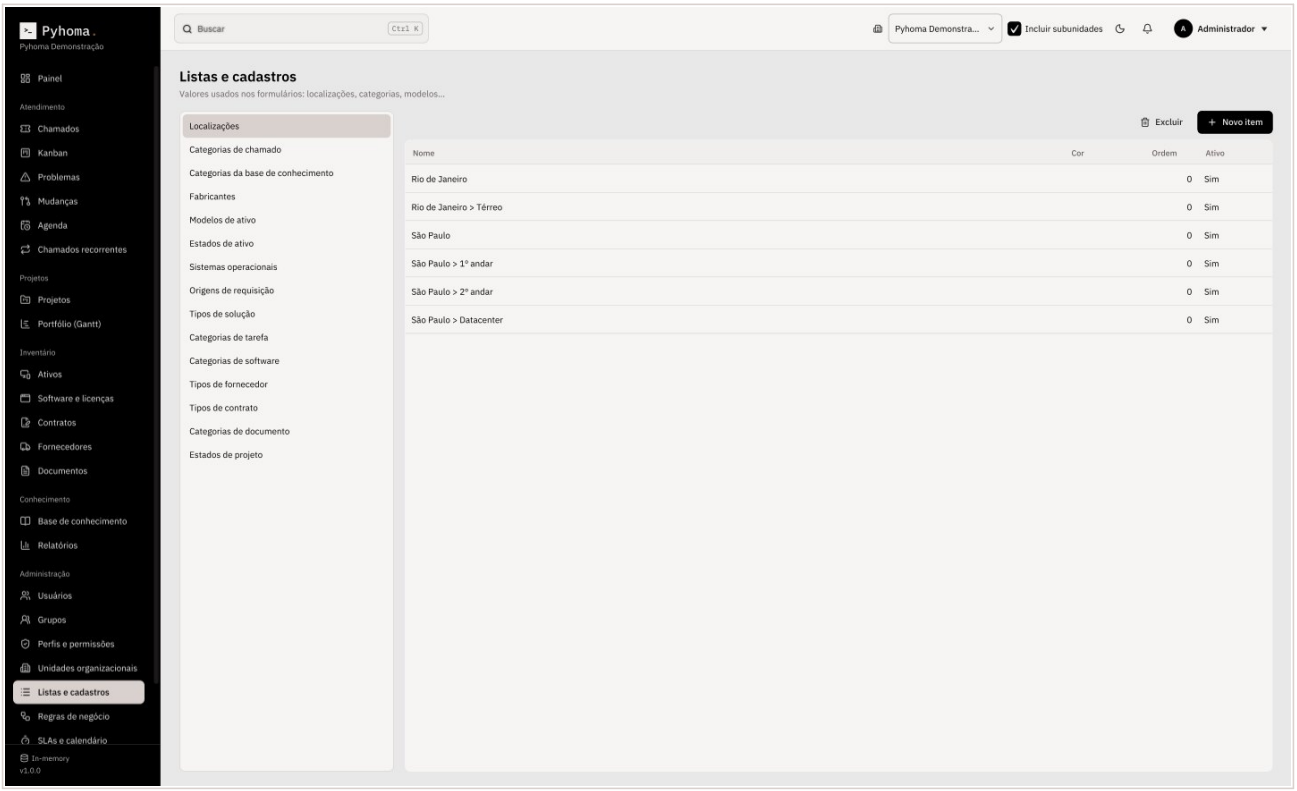
## Unidades organizacionais




Árvore de unidades organizacionais.

Hierarquia de empresa, filiais e departamentos (as "entidades" do GLPI). Quase todo registro pertence a uma unidade, e as habilitações definem quais unidades cada pessoa enxerga. Use **Nova subunidade** para criar níveis abaixo.

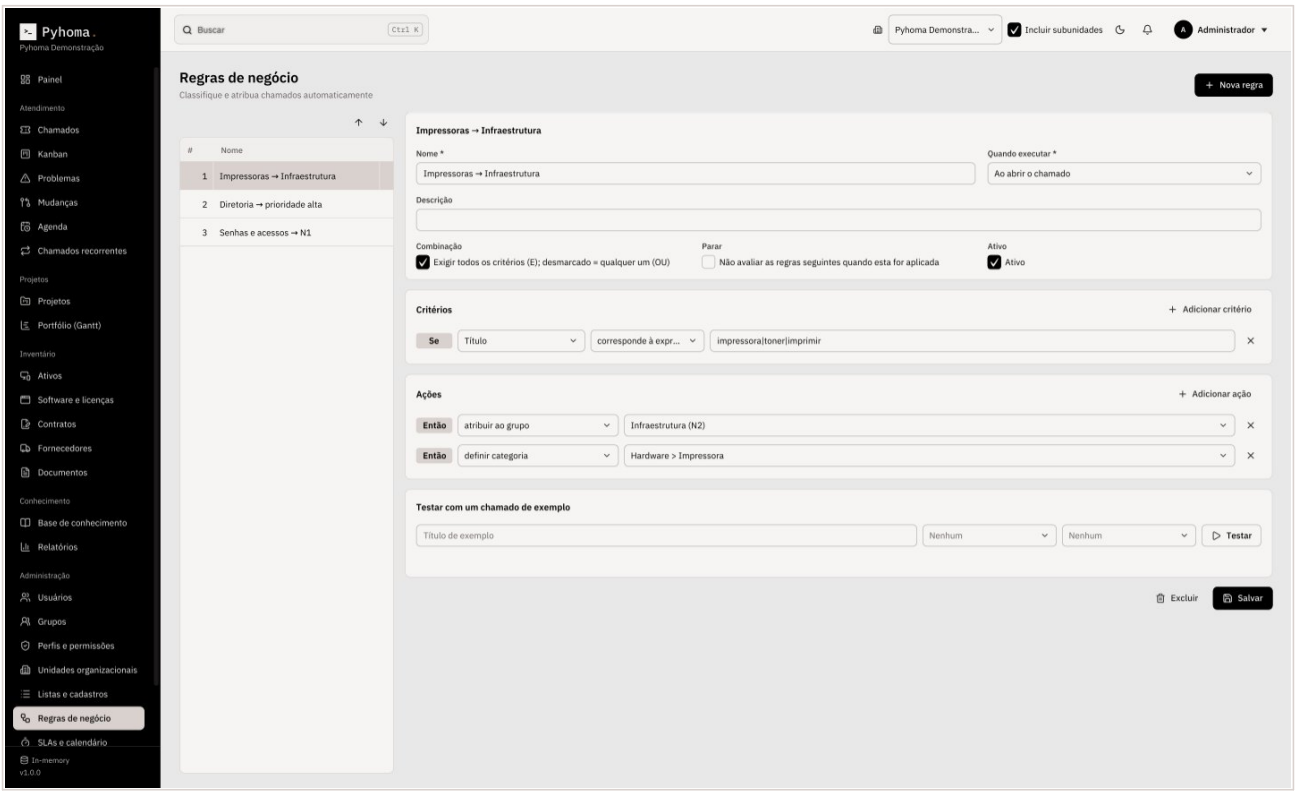
## Listas e cadastros




Listas usadas nos formulários.

| Lista | Observação |
|---|---|
| **Localizações, Categorias de chamado, Categorias da base de conhecimento** | Hierárquicas (item superior). As categorias de chamado também podem ser criadas e excluídas no Kanban. |
| **Estados de ativo, Estados de projeto** | Com cor e marcação de estado final. |
| **Fabricantes, Modelos de ativo, Sistemas operacionais, Origens de requisição, Tipos de solução, Categorias de tarefa, Categorias de software, Tipos de fornecedor, Tipos de contrato, Categorias de documento** | Listas simples, com ordem e ativo/inativo. |

# Regras de negócio



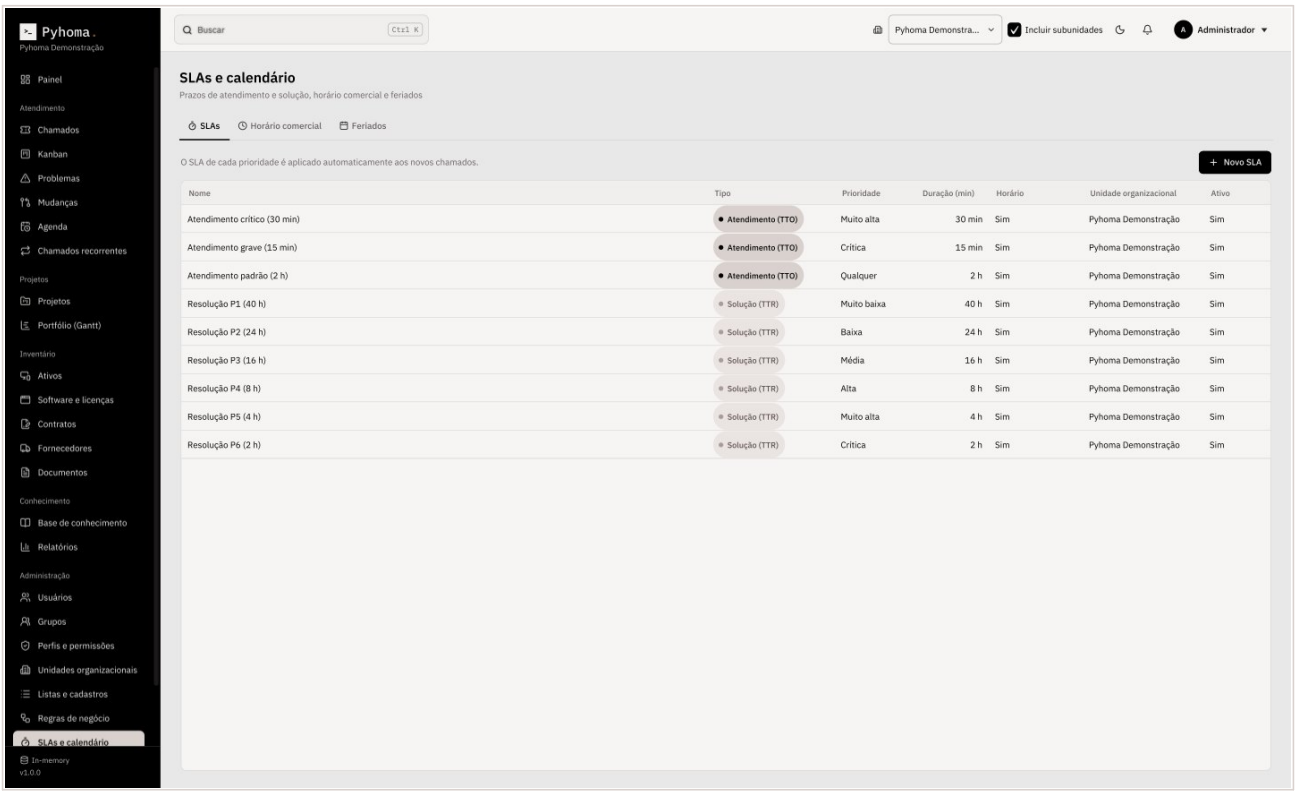

Regras com critérios, ações e o testador.

Regras classificam e atribuem chamados automaticamente. Cada regra tem gatilho (**Ao abrir** ou **Ao atualizar**), ordem, ativo, combinação (**todos os critérios** ou **qualquer um**) e a opção de parar as regras seguintes.

| Parte | Opções |
|---|---|
| **Campos (SE)** | Título, Descrição, Categoria, Tipo, Urgência, Impacto, Prioridade, Localização, Origem, Requerente, Grupo do requerente, Unidade organizacional |
| **Operadores** | é, não é, contém, não contém, começa com, termina com, maior que, menor que, está vazio, corresponde à expressão (regex, até 300 caracteres) |
| **Ações (ENTÃO)** | atribuir ao grupo, atribuir ao técnico, definir categoria, tipo, urgência, impacto, prioridade ou localização, aplicar SLA de atendimento ou de solução, adicionar observador, solicitar aprovação |

O **testador** simula um chamado de exemplo e mostra quais regras seriam aplicadas.

# SLAs e calendário

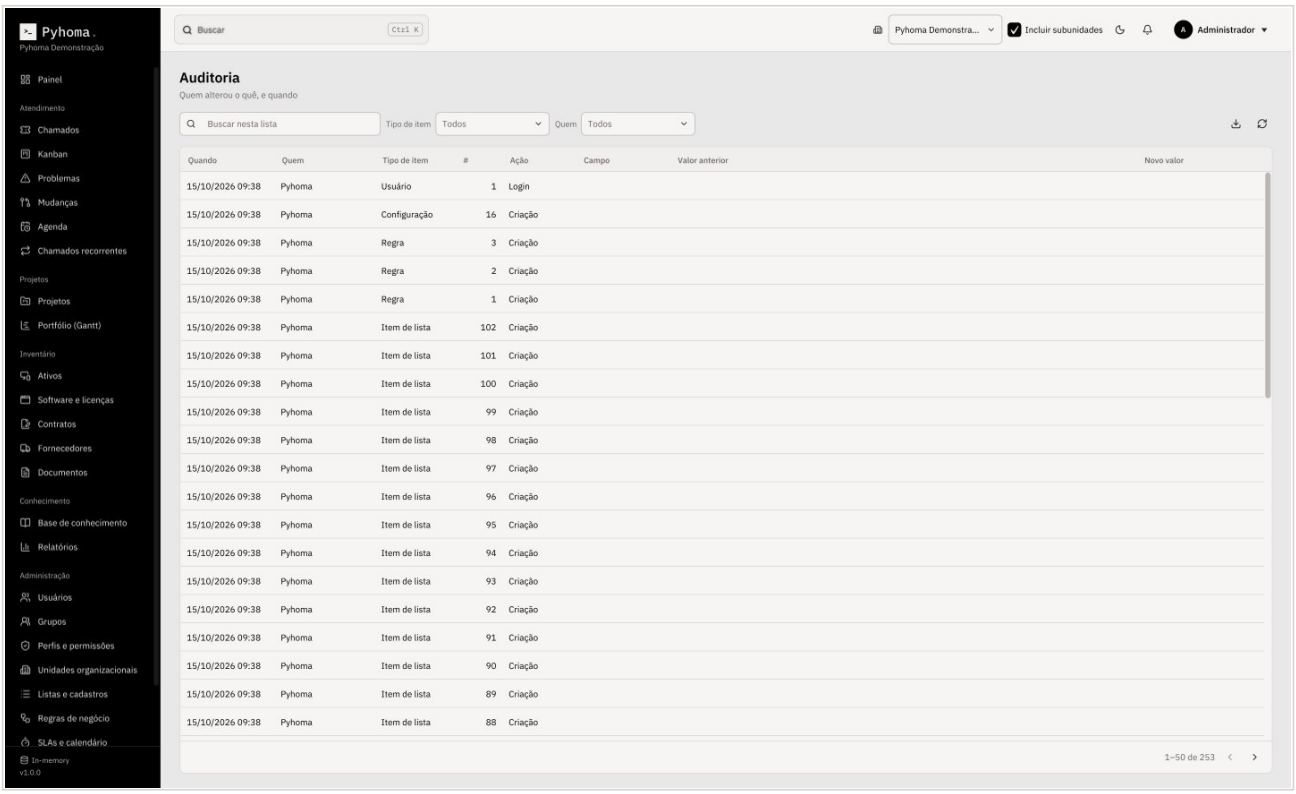



SLAs por prioridade, horário comercial e feriados.

| SLA criado na instalação | Tipo | Prioridade | Prazo |
|---|---|---|---|
| **Atendimento padrão** | TTO | qualquer | 2 h |
| **Atendimento crítico** | TTO | 5 Muito alta | 30 min |
| **Atendimento grave** | TTO | 6 Crítica | 15 min |
| **Resolução P1 a P6** | TTR | 1 a 6 | 40 h, 24 h, 16 h, 8 h, 4 h, 2 h |

Todos contam em horário comercial (padrão: segunda a sexta, 08:00 às 18:00). A aba **Feriados** traz os feriados nacionais, que se repetem todo ano, e aceita feriados locais.

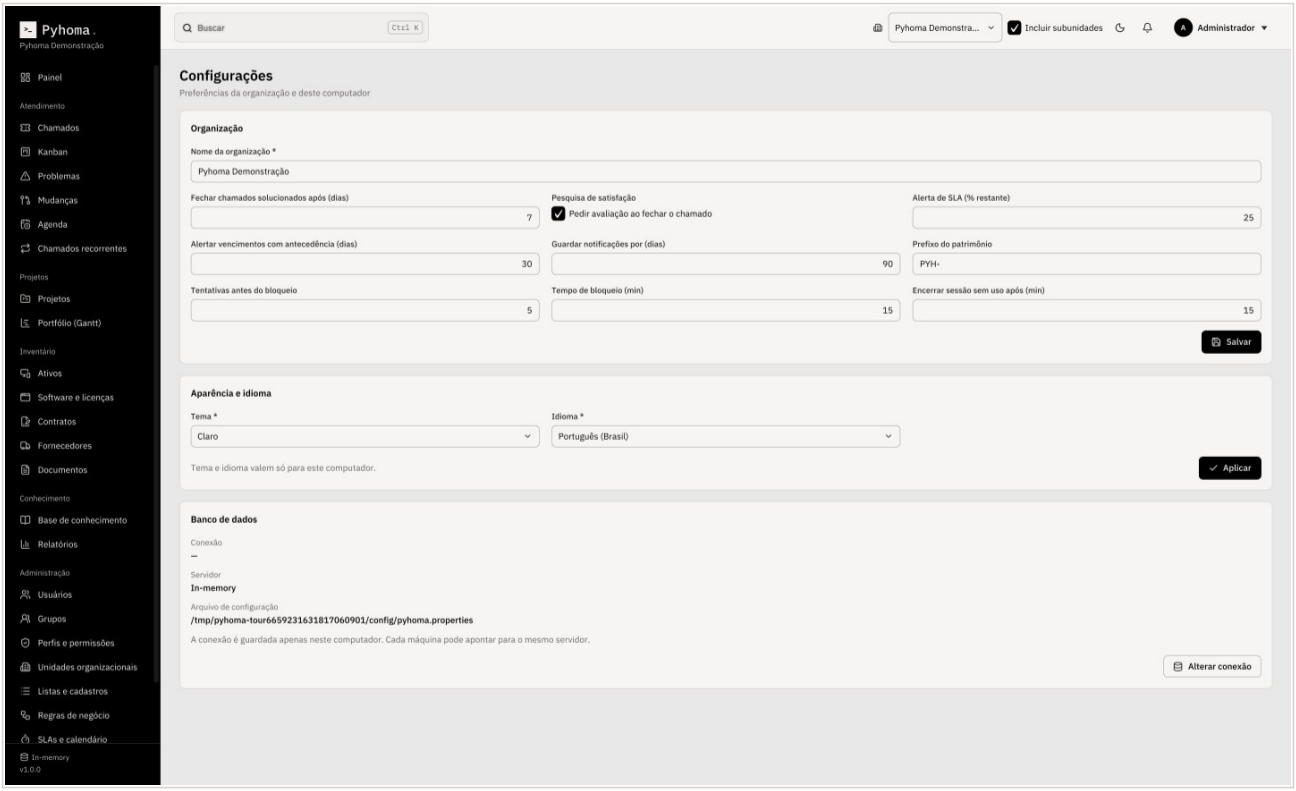
# Auditoria




Auditoria: quem alterou o quê, e quando.

Registra criação, alteração, lixeira, restauração e exclusão de cada item, com usuário, data, campo, valor anterior e valor novo.

# Configurações




Configurações da organização, aparência e banco de dados.

| Configuração | Padrão | Limites |
|---|---|---|
| **Nome da organização** | definido na instalação | — |
| **Fechar chamados solucionados após (dias)** | 7 | — |
| **Pesquisa de satisfação ao fechar** | ligada | — |
| **Alerta de SLA (% restante)** | 25 | — |
| **Alertar vencimentos com antecedência (dias)** | 30 | — |
| **Guardar notificações por (dias)** | 90 | — |
| **Prefixo do patrimônio** | PYH- | — |
| **Tentativas antes do bloqueio** | 5 | 3 a 10 |
| **Tempo de bloqueio (min)** | 15 | 5 a 1440 |
| **Encerrar sessão sem uso após (min)** | 15 | 1 a 240 |

**Aparência e idioma** valem só para este computador. Em **Banco de dados** você vê a conexão, o servidor e o arquivo de configuração, e pode trocar a conexão (o programa reinicia).

# Notificações e rotinas automáticas

As rotinas rodam em segundo plano em cada computador conectado. Uma trava no banco (`pyh_job_lock`) garante que só um computador execute cada rotina por vez.

| Rotina | Frequência | O que faz |
|---|---|---|
| **Monitor de SLA** | a cada minuto | Avisa quando o prazo entra em risco e quando estoura. |
| **Chamados recorrentes** | a cada minuto | Abre os chamados cujos modelos estão na hora. |
| **Fechamento automático** | a cada hora | Fecha chamados solucionados há mais dias que o configurado. |
| **Alertas de vencimento** | uma vez por dia | Garantias e contratos (aviso prévio) a vencer e licenças excedidas. |
| **Limpeza** | uma vez por dia | Apaga notificações mais antigas que o período de retenção. |

Também geram notificações: chamado criado, atribuído ou com status alterado, novo acompanhamento, tarefa atribuída, pedido de aprovação e resposta, e tarefa de projeto atribuída.

# Segurança e privacidade

| Área | Proteção |
|---|---|
| **Senhas** | PBKDF2-HMAC-SHA256 com 600 mil iterações e sal aleatório; hashes antigos são atualizados no login. Política forte de senha. |
| **Login** | Mensagem de erro única e tempo constante (não revela se o usuário existe), bloqueio por tentativas e atraso progressivo. |
| **Sessão** | Encerra por inatividade e é revalidada a cada 30 segundos (usuário desativado ou bloqueado sai na hora). |
| **Permissões** | Sem escalada de privilégio, perfil Super-Administrador protegido, último administrador não pode ser removido, ninguém aprova o próprio pedido. |
| **Dados** | Senha do banco criptografada com DPAPI do Windows; arquivos de configuração com acesso restrito; SQL Server com conexão criptografada e validação de certificado; H2 sem porta de rede. |
| **Arquivos** | Links de documentos restritos e confirmados; CSV exportado sem fórmulas; expressões regulares com limite de tempo. |
| **Banco** | Flyway com limpeza desativada e validação das migrações; logs sem comandos SQL nem valores. |
| **Programa** | Java sem anexação externa e sem despejo de memória em caso de erro. |

# Informações técnicas

## Tecnologias

| Componente | Versão / uso |
|---|---|
| **Java** | 21 (embutido no instalador) |
| **Spring Boot** | 4.0.8, sem servidor web (apenas injeção, JPA, transações e Flyway) |
| **Hibernate ORM / JPA** | 7, mapeamento das entidades |
| **Flyway** | 11, criação e evolução do esquema nos cinco bancos |
| **HikariCP** | Pool de conexões |
| **JavaFX** | 21.0.8, interface gráfica (CSS próprio, ícones Lucide, fontes IBM Plex) |
| **JNA** | 5.16.0, acesso ao DPAPI do Windows |
| **Drivers JDBC** | H2, PostgreSQL, MySQL Connector/J, MariaDB, Microsoft SQL Server, Oracle ojdbc11 |
| **Empacotamento** | jpackage + WiX Toolset 3 (instalador .exe) |
| **Testes** | JUnit 5 e Testcontainers (testes de compatibilidade com bancos reais) |

## Arquitetura

Arquitetura hexagonal em três módulos Maven. O domínio não depende de framework; a infraestrutura é carregada pelo `ServiceLoader` (`BackendProvider`), o que permite rodar a interface com um banco em memória (modo demonstração e testes).

| Módulo | Responsabilidade |
|---|---|
| `pyhoma-domain` | Entidades, regras de negócio, serviços (chamados, SLA, regras, permissões, inventário, projetos...), portas (`DataStore`, `Repository`) e armazenamento em memória. |
| `pyhoma-infrastructure` | Spring Boot, JPA/Hibernate, Flyway, drivers, migrações dos cinco bancos e rotinas agendadas. |
| `pyhoma-desktop` | Interface JavaFX, assistente de primeiro uso, configuração local, criptografia da senha do banco, temas, traduções, animações e zoom. |

## Banco de dados

São 43 tabelas com o prefixo `pyh_`. Toda tabela tem `id`, `version` (trava otimista), `created_at` e `updated_at`. Os relacionamentos usam colunas `*_id` (integridade garantida pela aplicação), itens excluíveis têm `deleted` (lixeira) e listas fixas são gravadas como texto. O histórico das migrações fica em `pyh_schema_history`. O modelo completo, com todos os campos e valores aceitos, está em `docs/banco-de-dados.md`.

| Grupo | Tabelas |
|---|---|
| **Organização e acesso** | org_unit, user, group, group_member, profile, profile_right, profile_assignment |
| **Atendimento** | ticket, problem, change, itil_followup, itil_task, itil_solution, itil_approval, itil_observer, itil_relation, itil_asset, recurring_ticket |
| **SLA e regras** | sla, holiday, rule, rule_criterion, rule_action |

| Grupo | Tabelas |
|---|---|
| **Inventário** | asset, asset_connection, software, software_license, software_install, supplier, contract, contract_item, document, document_link |
| **Projetos** | project, project_task, project_dependency, project_member |
| **Sistema** | kb_article, notification, dropdown, audit_log, setting, job_lock |

### Preparar um servidor

Crie um banco vazio e um usuário dono dele; as tabelas são criadas pelo Pyhoma. Exemplo para PostgreSQL:

```
CREATE USER pyhoma WITH PASSWORD 'troque-esta-senha';
CREATE DATABASE pyhoma OWNER pyhoma ENCODING 'UTF8';
```

Os comandos para MySQL/MariaDB, SQL Server e Oracle estão no README e em `docs/banco-de-dados.md`.

## Estrutura do repositório

```
Information-Technology-Service-Management/
+-- pyhoma-domain/            regras de negócio (sem framework)
+-- pyhoma-infrastructure/    Spring Boot, JPA, Flyway, drivers
|   `-- src/main/resources/db/migration/{h2,postgresql,mysql,sqlserver,oracle}
+-- pyhoma-desktop/           interface JavaFX (css, i18n, ícones, fontes)
+-- packaging/windows/        ícone, imagens e limpeza do instalador
+-- scripts/                  build-windows.cmd e build-windows.ps1
+-- docs/
|   +-- banco-de-dados.md     modelo do banco
|   +-- manual/               este manual em PDF
|   `-- images/               imagens do README
`-- .github/workflows/        publicação de versões e commits diários
```

## Compilar o instalador

1. No Windows, dê dois cliques em `scripts\build-windows.cmd`.
2. O script procura (ou baixa para `.tools`) o JDK 21, o Maven e o WiX Toolset 3, sem instalar nada no sistema.
3. Roda `mvn clean verify` com todos os testes e gera `Pyhoma-1.0.0.exe` na raiz do projeto.
4. O log completo fica em `build-logs\`. Use `-SkipTests` para compilar mais rápido.

Manualmente: JDK 21+ e Maven 3.9+, `mvn verify` e depois `jpackage`. Publicar uma tag `v*` no GitHub dispara o workflow `release.yml`, que gera o instalador e o anexa à versão.

## Testes

| Módulo | Cobertura |
|---|---|
| `pyhoma-domain` | 61 testes: ciclo de vida do chamado, SLA e calendário, matriz de prioridade, regras, segurança, permissões, CSV, documentos, configuração inicial e criação pelo Kanban. |
| `pyhoma-infrastructure` | 11 testes: JPA com H2, esquema gerado igual às migrações dos cinco bancos e compatibilidade com bancos reais (ativada com `-Dpyhoma.databases`). |
| `pyhoma-desktop` | Paridade das traduções português/inglês. |

## Traduções e licenças

Os textos ficam em `messages_pt_BR.properties` e `messages.properties` (inglês); o teste de traduções garante que as duas versões tenham as mesmas chaves. O Pyhoma. é distribuído sob a licença MIT; ícones Lucide (ISC), fontes IBM Plex (SIL OFL 1.1) e as bibliotecas embutidas estão listados em `THIRD-PARTY-NOTICES.md`.

# Solução de problemas

| Situação | O que fazer |
|---|---|
| **Não conecta ao banco** | Confira servidor, porta, nome do banco, usuário e senha; teste com **Testar conexão**; verifique firewall e se o usuário pode criar tabelas. Os detalhes do erro ficam em `%LOCALAPPDATA%\Pyhoma\logs`. |
| **SQL Server recusa o certificado** | Em Parâmetros extras, use `trustServerCertificate=true` (servidor com certificado autoassinado). |
| **Conta bloqueada** | Espere o tempo de bloqueio ou peça a um administrador para **Desbloquear** em Usuários › Conta. |
| **Esqueci a senha** | Um administrador usa **Redefinir senha**; a nova senha precisa ser trocada no primeiro login. |
| **Sessão encerrada sozinha** | Inatividade além do limite de Configurações, ou a conta foi desativada ou bloqueada. |
| **Interface lenta** | Atualize o driver de vídeo; o Pyhoma. usa a placa de vídeo para desenhar a tela. Reduza o zoom se a tela for pequena. |
| **Abriu direto em "Conectando..."** | Há uma conexão salva neste computador. Use **Usar outro banco de dados** no login ou desinstale e instale de novo para começar do zero. |
| **Não aparece no menu Iniciar** | Reinstale: os atalhos do menu Iniciar e da área de trabalho são sempre criados. |

**Contribuir.** O Pyhoma. é um projeto de código aberto. Sugestões e correções podem ser enviadas pelo repositório no GitHub, seguindo o `CONTRIBUTING.md`.